



جامعة الأوائل الحديثة

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والإنسانية

قسم نظم معلومات الادارية

تحليل وتصميم تطبيق أوتو لاين

بحث تكميلي مقدم للإيفاء بمطلوبات نيل درجة البكالوريوس في
نظم المعلومات الإدارية

إعداد الطلاب:

جلال حسين سويد

سعيد سالم بازاھر

إشراف:

أ. عصام باسليمان

٢٠٢٥ – ٢٠٢٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يرفع الله الذين آمنو منكم والذين أوتوا العلم

درجات ﴾

سورة المجادلة: آية ١١

الإهداء

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه وسلم

وفي الختام...نقف اليوم أمامكم وقلوبنا يملؤها مزيج من المشاعر المتناقضة فرحة الإنجاز وحزن الفراق مشاعر ممزوجة بذكرى رحلة جامعية طويلة ومليئة بالتحديات والإنجازات ها هي وصلت رحلتنا الجامعية الى آخر فصولها...

من قال أنا لها " نالها "

لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق كان محفوا بالتسهيلات لكننا فعلناها ونلناها.
الحمد لله حبا وشكرا وإمتنانا الذي بفضلها ها نحن اليوم ننظر الى حلم طال انتظاره وقد أصبح واقعا نفتخر به...

إلى ملاكنا الطاهر..وقوتنا بعد الله..داعمنا الأولى والأبدي

" أمهاتنا الحبيبات "

إلى من دعمنا بلا حدود وأعطانا بلا مقابل

" أبائنا الغالين "

إلى من قيل فيهم: (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ)

إلى من مدوا أيديهم دون كلل ولا ملل وقت ضعفنا الى من كانوا يضيئون لنا الطريق

" أخوتنا "

إلى كل من وقف معنا هذه الوقفة التي لطالما تمنينا أن نقفها والثمار التي قد حان اقتطافها.

نهديك هذا الإنجاز الذي لولا تضحياتكم لما كان له وجود ممتنين لأن الله قد اصطفاكم لنا من البشر خير سند وعوض.

أسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والنجاح والحمد لله على ما كان وما نحن به وما سيكون.

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد...

نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى إدارة كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية على جهوده القيّمة ودعّمه المتواصل في الارتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تعزيز بيئة علمية متطورة تسهم في تمكين الطلاب وتزويدهم بالمستوى المعرفي الذي يليق بواقع العمل المعاصر. وقد كان لاهتمامهم وتوجيهاتهم الأثر الكبير في توفير الظروف التي ساعدتنا على إتمام هذا البحث.

كما يشرفنا أن نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى "د. مبارك السباعي" رئيس جامعة الأوائل الحديثة لما يقدمه من قيادة رشيدة ورؤية أكاديمية واضحة أسهمت في تطوير الجامعة وتعزيز مسيرتها العلمية. إن دعمه وتشجيعه المستمر يمثلان حافزاً كبيراً لنا كطلاب لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

ونتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفنا الفاضل "أ. عصام باسليمان" على توجيهاته العلمية القيّمة، وملاحظاته البناءة، ومساندته المستمرة التي كان لها الأثر البالغ في إتمام هذا العمل وفق الأسس العلمية والمنهجية السليمة.

كما أخص بالشكر أعضاء هيئة التدريس في قسم نظم المعلومات الإدارية لما قدموه لنا من علم ومعرفة ودعم خلال سنوات الدراسة، وكان لخبراتهم دورٌ مهم في بناء أساس علمي قوي مكّننا من إعداد هذا البحث.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر العميق إلى عائلتنا الكريمة على دعمهم الدائم وتشجيعهم المتواصل، وإلى زملائنا وأصدقائنا الذين كانوا عوناً لي طوال فترة الدراسة.

أسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله خطوة مباركة في طريق العلم والعمل

قائمة المحتويات

الموضوع	الصفحة
الاهداء	أ
الشكر والتقدير	ب
قائمة المحتويات	ج
قائمة الجداول	و
قائمة الاشكال	ز
إقرار المشرف	ح
ملخص المشروع	ط
الفصل الأول المقدمة	
١-١ مقدمة المشروع	٢
٢-١ فكرة المشروع	٢
٣-١ مشكلة المشروع	٤
٤-١ أهداف المشروع	٦
٥-١ أهمية المشروع	٦
٦-١ حدود المشروع	٧
٧-١ نطاق المستخدمين	٧
٨-١ فرضيات البحث	٩
٩-١ خلاصة الفصل الأول	١٠
الفصل الثاني الجانب النظري	
١-٢ مقدمه حول الدراسات السابقة	١٣
٢-٢ الدراسات السابقة	١٣
١-٢-٢ الدراسة الأولى: مساهمة سلاسل الإمداد واللوجستيات في تعزيز شبكة التجارة في سلطنة عُمان	١٣
١-١-٢-٢ أهداف الدراسة	١٣
٢-١-٢-٢ منهج الدراسة	١٣

١٤	٣-١-٢-٢ النتائج الرئيسية
١٤	٤-١-٢-٢ أهمية الدراسة ومقارنتها بمشروعنا
١٥	٥-١-٢-٢ مميزات وعيوب الدراسة
١٧	٢-٢-٢ التحديات والفرص في استيراد وتصدير السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي
١٧	١-٢-٢-٢ هدف الدراسة
١٧	٢-٢-٢-٢ منهج الدراسة
١٧	٥-٢-٢-٢ أهمية الدراسة ومقارنتها بمشروعنا
١٨	٦-٢-٢-٢ مميزات وعيوب الدراسة
١٨	٧-٢-٢-٢ الاستفادة من الدراسة في مشروعنا الجديد
٢٠	٣-٢ ملخص الدراسات السابقة
٢١	٤-٢ مميزات الدراسات السابقة بالمقارنة مع موضوع دراستنا
٢٢	٥-٢ دراسة جدوى مشروع النظام الالكتروني لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات
٢٢	١-٥-٢ المقدمة
٢٢	٢-٥-٢ وصف النظام
٢٢	٣-٥-٢ دراسة السوق والمنافسة
٢٣	٤-٥-٢ الجدوى الفنية
٢٤	٥-٥-٢ الجدوى البشرية
٢٥	٦-٥-٢ الجدوى المالية
٢٦	٦-٢ خلاصة الفصل الثاني
	الفصل الثالث الإطار العملي
٢٨	١-٣ منهجية تطوير النظام
٢٨	١-١-٣ دورة حياة تطوير النظام
٣٠	٢-١-٣ أنواع المنهجيات المستخدمة
٣١	٣-١-٣ اعتماد المنهجية
٣٢	٢-٣ آلية العمل
٣٥	٣-٣ المتطلبات الوظيفية

٣٧	٤-٣ المتطلبات الغير وظيفية
٣٩	٥-٣ Use Case Diagram رسمة
٤٢	٦-٣ Context Diagram رسمة
٤٥	٧-٣ DFD Level 1: رسمة
٤٩	٨-٣ Database رسمة
٥٠	٩-٣ ERD رسمة
٥٣	١٠-٣ الصفحة الرئيسية
٥٥	١١-٣ صفحة تسجيل الدخول
٥٦	١٢-٣ صفحة استعراض المخزون
٥٧	١٣-٣ صفحة تفاصيل المركبة
٥٨	١٤-٣ صفحة إتمام الدفع
٥٩	١٥-٣ صفحة تتبع الشحن
٦٠	١٦-٣ لوحة تحكم المورد
٦١	١٧-٣ واجهة إضافة مركبة جديد
٦٢	١٨-٣ لوحة تحكم الإدارة-التحليلات
٦٣	١٩-٣ قائمة الموافقة على السيارات
٦٤	٢٠-٣ التقارير والخدمات اللوجستية
٦٥	٢١-٣ واجهة إدارة المستخدمين
٦٦	٢٢-٣ المشاكل التي تمكن التطبيق من حلها
٦٧	٢٣-٣ خلاصة الفصل الثالث
الفصل الرابع النتائج والتوصيات	
٧٠	١-٤ مقدمة
٧٠	٢-٤ النتائج
٧١	٣-٤ التوصيات
٧٢	٤-٤ الخاتمة
٧٣	المراجع

قائمة الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
١-٢	ملخص الدراسات السابقة	٢١
٢-٢	مميزات الدراسات السابقة بالمقارنة مع موضوع دراستنا	٢٢
٣-٢	الأجهزة المطلوبة	٢٤
٤-٢	البرامج المطلوبة	٢٤
٥-٢	متطلبات المشروع من الكفاءات التقنية والإدارية تشغيل النظام	٢٥
٦-٢	التكاليف التقديرية	٢٦
١-٣	آلية عمل النظام الالكتروني لإدارة عمليات إستيراد وتصدير السيارات	٣٤
٢-٣	المكونات التقنية لنظام إلكتروني لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات	٣٥

قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
٥	مشاكل المشروع	١-١
٣٩	Use Case Diagram	١-٣
٤٢	Context Diagram	٢-٣
٤٥	DFD_Lave1	٣-٣
٤٩	Data Basea	٤-٣
٥٠	ERD	٥-٣

إقرار المشرف

أشهد أنه تم اعداد هذا المشروع بعنوان (أوتو لاين) تحت اشرافي في قسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة الأوائل الحديثه لتحقيق جزء من المتطلبات اللازمة للمستوى الرابع لنيل درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية.

اعداد الطلاب:

جلال حسين سويد

سعيد سالم بازاهر

إشراف أ. عصام باسليمان

التوقيع:

التاريخ: / / ٢٠٢٦م

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نموذج متكامل لخدمة استيراد وتصدير السيارات عبر الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين شراء وبيع السيارات بسهولة، وفق إجراءات واضحة وموثوقة، مع توفير حماية عالية للبيانات وسهولة في التعاملات المالية واللوجستية.

ويركّز المشروع على دراسة السوق المحلية والدولية، ومعرفة احتياجات العملاء، ثم تصميم نظام إلكتروني يختصر الوقت والتكاليف، ويقلل من الأخطاء التي ترافق الطرق التقليدية للاستيراد والتصدير.

يتناول المشروع تحليل آليات التجارة الإلكترونية الخاصة بقطاع السيارات، بدايةً من البحث عن السيارات المناسبة في الأسواق العالمية، مروراً بعمليات التحقق من المواصفات وجودة المركبات، ثم إجراءات الدفع الإلكتروني، وانتهاءً بعملية الشحن والنقل واستكمال الوثائق الجمركية. كما يسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من المشاريع، مثل اختلاف الأنظمة الجمركية، وعمليات الاحتيال الإلكتروني، وتكاليف النقل، ويقترح حلولاً تقنية وإدارية للحد منها. ويهدف المشروع إلى تقديم منصة موثوقة تسهّل على الأفراد والشركات الحصول على السيارات المطلوبة بأسعار تنافسية، مع ضمان الشفافية وسرعة الإجراءات، بما يساهم في دعم التجارة الإلكترونية وتطوير قطاع استيراد وتصدير السيارات داخل البلاد وخارجها.

الفصل الأول

المقدمة

١-١ مقدمة المشروع

يعتبر قطاع استيراد وتصدير السيارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات السوق من السيارات الجديدة والمستعملة. ومع التطور التكنولوجي والطلب المتزايد على السيارات، أصبح من الضروري تطوير أنظمة إدارة فعالة لعمليات الاستيراد والتصدير.

مشروع نظام استيراد وتصدير السيارات يهدف إلى تصميم نظام يمكن من خلاله إدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات بفعالية، بما في ذلك تتبع السيارات، إدارة المستندات، وتسجيل المعاملات. هذا النظام يمكن أن يزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، ويقلل من الأخطاء الناتجة عن العمليات اليدوية، ويوفر شفافية أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير. من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يمكن لهذا النظام أن يلبي احتياجات شركات استيراد وتصدير السيارات في تحسين كفاءة وفعالية عملياتهم، وتحقيق أهدافهم التجارية.

١-٢ فكرة المشروع

وصف فكرة النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد السيارات يهدف النظام الإلكتروني المقترح لإدارة عمليات استيراد السيارات إلى تحويل الإجراءات التقليدية المعقدة إلى منصة رقمية موحدة تسهل على جميع الأطراف، (المستوردين، الموردين، شركات الشحن، الجمارك، والبنوك).

تنفيذ المعاملات بكفاءة وسرعة وشفافية عالية.

يقوم النظام على إنشاء منصة إلكترونية ذكية (Web & Mobile Application):

تتيح للمستخدمين إدارة العملية الكاملة لاستيراد السيارات بدءًا من تقديم طلب الشراء وحتى تسليم السيارة للعميل النهائي. يعتمد النظام على أتمتة سير الإجراءات وتكاملها بين الجهات المختلفة من خلال واجهات إلكترونية مترابطة تسهل التبادل الفوري للمعلومات والمستندات. عند تسجيل الدخول، يمكن للمستخدم (سواء كان شركة أو عميل فردي) إنشاء طلب استيراد جديد من خلال تعبئة نموذج يحتوي على بيانات السيارة المطلوبة (الماركة، الطراز، سنة الصنع، السعر المتوقع، الدولة المصدرة).

بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلكترونياً إلى الموردين المعتمدين في النظام، ليقوموا بتقديم عروض الأسعار والمواصفات المقابلة. يقوم العميل باختيار العرض المناسب، ليُنشئ النظام عقدًا إلكترونيًا يتضمن تفاصيل الطلب والفواتير، مع إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال بوابة آمنة. يتولى النظام بعد ذلك متابعة حالة الشحنة بشكل آلي، من خلال ربطه مع شركات الشحن والموانئ، بحيث يمكن للمستخدم الاطلاع على موقع السيارة وحالتها في أي لحظة عبر واجهة التتبع (Tracking System). ويتم تحديث الحالة تلقائيًا في كل مرحلة من المراحل (قيد الشحن - في الطريق - وصلت الميناء - تحت التخليص الجمركي - جاهزة للتسليم). كما يرسل النظام إشعارات فورية للمستخدمين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية عند حدوث أي تغيير في حالة الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النظام على وحدة إدارة المستندات الإلكترونية التي تتيح رفع جميع الوثائق المطلوبة مثل شهادات المنشأ، بوالص الشحن، الفواتير، والتصاريح الجمركية. جميع هذه الملفات يتم حفظها بشكل آمن داخل قاعدة بيانات مشفرة مع خاصية البحث والاسترجاع السريع.

كما يوفر النظام لوحة تحكم مركزية للإدارة تحتوي على إحصائيات وتقارير تفصيلية حول عدد الطلبات، السيارات المستوردة، حجم التعاملات المالية، أوقات الشحن، ونسب التأخير. تساعد هذه التقارير في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات.

يتميز النظام أيضًا بإمكانية التكامل مع الأنظمة الحكومية ذات الصلة مثل الهيئة العامة للجمارك والموانئ من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مما يسمح بتبادل البيانات مباشرة دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الميدانية.

في المستقبل، يمكن توسيع النظام ليشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بزمان وصول الشحنات أو تحليل الأداء اللوجستي، بالإضافة إلى استخدام تقنية البلوكشين لضمان موثوقية المعاملات وسلامة المستندات.

١-٣ مشكلة المشروع

خلال زيارتنا إلى ميناء شحن البري شرق محافظة المهرة، لاحظنا العديد من التحديات والمعاناة التي تواجه شركات استيراد وتصدير السيارات العاملة في الميناء. هذه المشاكل تعيق كفاءة العمليات التجارية وتزيد من التكاليف التشغيلية، مما أثر بشكل مباشر على أداء هذه الشركات وقدرتها على المنافسة.

أبرز المشاكل التي تم ملاحظتها :

وجدنا أن الإجراءات الجمركية تستغرق وقت في تسجيل البيانات ومعالجتها.

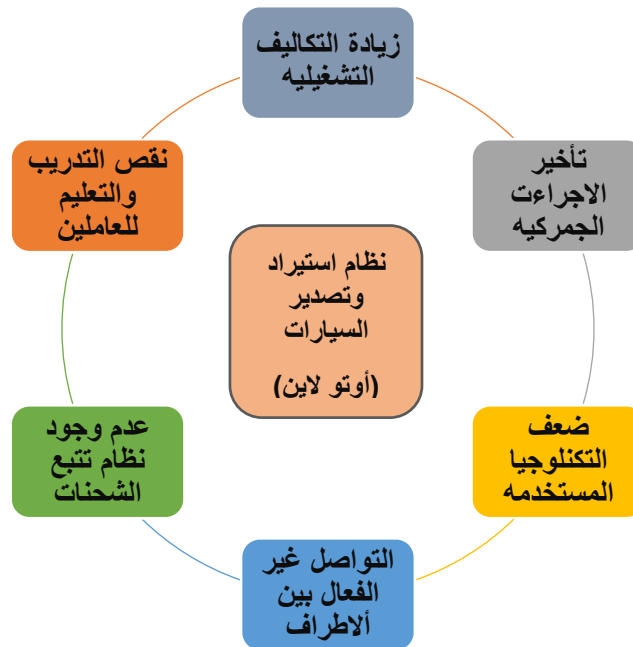
نقص التنسيق بين الجهات الجمركية وشركات الشحن يؤدي إلى تأخير كبير في تخليص البضائع.

لاحظنا غياب أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يؤدي إلى أخطاء في تسجيل المستندات والمعاملات .

الشركات تعتمد على الأوراق والمستندات اليدوية، مما يزيد من فرص حدوث الأخطاء والتأخير. يوجد ضعف في قنوات التواصل بين الموردين، المستوردين، والجهات الجمركية، مما يؤدي إلى سوء الفهم وتأخير العمليات.

الشركات تواجه صعوبة في تتبع شحناتها بشكل دقيق، مما يجعلها غير قادرة على تحديد موقع البضائع أو موعد وصولها.

بسبب التأخير والأخطاء المتكررة، تتحمل الشركات تكاليف إضافية مثل رسوم التخزين في الميناء والغرامات على التأخير.



شكل ١-١ (مشاكل المشروع)

١-٤ أهداف المشروع:

١. تصميم نظام إدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات: تصميم نظام يمكن من خلاله

إدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات بفعالية.

٢. تطوير قاعدة بيانات السيارات: تطوير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات السيارات

المتاحة للاستيراد والتصدير.

٣. إنشاء نظام تتبع السيارات: إنشاء نظام يمكن من خلاله تتبع السيارات من الميناء إلى

الوجهة النهائية

هذه الأهداف تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية استيراد وتصدير السيارات وتقليل الأخطاء الناتجة

عن العمليات اليدوية

١-٥ أهمية المشروع

١. زيادة الكفاءة: يمكن للنظام أن يزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يؤدي

إلى توفير الوقت والجهد.

٢. تقليل الأخطاء: يمكن للنظام أن يقلل من الأخطاء الناتجة عن العمليات اليدوية، مما

يؤدي إلى تحسين الدقة والتوثيقية.

٣. تحسين الشفافية: يمكن للنظام أن يوفر شفافية أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير،

مما يؤدي إلى تحسين الثقة والتعاون بين الأطراف المعنية

٤. توفير نظام إدارة فعال: يمكن للنظام أن يوفر نظام إدارة فعال يمكن من خلاله إدارة

عمليات الاستيراد والتصدير بفاعلية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للشركات.

بشكل عام: يمكن لمشروع نظام استيراد وتصدير السيارات أن يلعب دورا هاما في تحسين كفاءة

وفعالية عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق أهداف الشركات في هذا القطاع.

١-٦ حدود المشروع

١. يركز المشروع على تصميم نظام استيراد وتصدير السيارات: المشروع يركز على تصميم

نظام يمكن من خلاله إدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات.

٢. يشمل المشروع تطوير نظام مالي متكامل: المشروع ال يشمل تطوير نظام مالي متكامل

لشركة استيراد وتصدير السيارات.

٣. يشمل المشروع تطوير نظام لتسويق السيارات: المشروع ال يشمل تطوير نظام لتسويق

السيارات او ترويج لها.

١-٧ نطاق المستخدمين

١. موظفوا شركة الاستيراد والتصدير

- تسجيل طلبات الاستيراد والتصدير.

- متابعة حالة الشحنات.

- إدارة العقود والفواتير.

- التواصل مع الموردين والعملاء.

٢. موظفوا التخليص الجمركي

- إدخال بيانات الوثائق الجمركية.
- متابعة إجراءات الفحص والتخليص.
- رفع الوثائق المطلوبة إلكترونياً.
- متابعة حالة التخليص وإصدار التصاريح.

٣. الموردون (Suppliers)

- تحميل فواتير السيارات.
- تأكيد الشحن وبيانات المركبات.
- متابعة حالة المدفوعات.
- التواصل مع الشركة المستوردة.

٤. مكاتب الشحن البحري والبري

- تحديث حالة الحاويات والشحنات.
- تسجيل مواعيد الوصول والمغادرة.
- رفع مستندات الشحن (Bill of Lading).

٥. العملاء النهائيون (Purchasers)

• متابعة حالة سياراتهم المستوردة.

• الاطلاع على الفواتير.

• التواصل مع الشركة.

• تسجيل طلبات الاستيراد الخاصة.

نطاق الجغرافي حضرموت المكلا المهرة ميناء شحن.

المرحلة الثانية ميناء الشحر ويمكن حتى توسع إقليمي.

٨-١ فرضيات البحث

١. فرضيات زيادة الكافة: نظام إدارة السيارات يمكن ان يزيد من كفاءة عمليات الاستيراد

والتصدير.

٢. فرضية تقليل الأخطاء: نظام إدارة السيارات يمكن ان يقلل من الأخطاء الناتجة عن

العمليات اليدوية.

٣. فرضية تحسين الشفافية: نظام إدارة السيارات يمكن ان يوفر شفافية أكبر في عمليات

الاستيراد والتصدير.

٤. فرضية تحسين إدارة المستندات: نظام إدارة المستندات يمكن ان يحسن إدارة المستندات

اللازمه لعمليات الاستيراد والتصدير.

٥. فرضية تحسين تتبع السيارة: نظام تتبع السيارة يمكن ان يحسن تتبع السيارة من الميناء

الى الوجهة النهائية.

١-٩ خلاصة الفصل الأول

الفصل الأول من هذا البحث يقدم مشروع نظام استيراد وتصدير السيارات، حيث تم التطرق إلى عدة جوانب أساسية لتعريف المشروع وتحديد أهدافه وحدوده.

فيما يلي ملخص لأهم النقاط:

١. مقدمة المشروع: يعتبر قطاع استيراد وتصدير السيارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، ويتطلب تطوير أنظمة إدارة فعالة لتحسين كفاءة العمليات.

٢. فكرة المشروع: تصميم نظام لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات يشمل تتبع السيارات، إدارة المستندات، وتسجيل المعاملات.

٣. مشكلة المشروع: تواجه شركات استيراد وتصدير السيارات تحديات مثل صعوبة تتبع السيارات، إدارة المستندات، وتسجيل المعاملات المالية.

٤. أهداف المشروع:

- تصميم نظام لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات.

- تطوير قاعدة بيانات للسيارات المتاحة.

- إنشاء نظام تتبع السيارات وإدارة المستندات.

٥. أهمية المشروع:

- زيادة كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.

- تقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات اليدوية.

- تحسين الشفافية في العمليات.

٦. حدود المشروع:

- يركز على تصميم نظام استيراد وتصدير السيارات.

- لا يشمل تطوير نظام مالي متكامل أو نظام تسويق.

٧. نطاق المشروع: يشمل تصميم النظام وتنفيذه لشركات استيراد وتصدير السيارات.

٨. فرضيات البحث:

- نظام إدارة السيارات يزيد من كفاءة العمليات.

- النظام يقلل من الأخطاء ويحسن الشفافية.

- النظام يحسن إدارة المستندات وتتبع السيارات.

في الفصول القادمة سيتم تناول تفاصيل تصميم النظام وتنفيذه واختباره.

الفصل الثاني

الجانب النظري

٢-١ مقدمه حول الدراسات السابقة

تُعَدّ دراسات الاستيراد والتصدير من المحاور البحثية الحيوية في العلوم الاقتصادية والإدارية، لما لها من أثر مباشر على الأداء الاقتصادي للدول والشركات وسلاسل الإمداد العالمية. تركّز الأدبيّة السابقة على عدة محاور رئيسية يمكن تلخيصها كما يلي:

٢-٢ الدراسات السابقة:

٢-٢-١ الدراسة الأولى: مساهمة سلاسل الإمداد واللوجستيات في تعزيز شبكة

التجارة في سلطنة عُمان

٢-٢-١-١ هدف الدراسة:

- هدفت الدراسة إلى تحليل مدى تأثير البنية التحتية اللوجستية وسلاسل الإمداد على تحسين الأداء التجاري في سلطنة عُمان، من خلال التركيز على العلاقة بين الكفاءة التشغيلية في النقل والشحن من جهة، ومستوى التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي من جهة أخرى. كما سعت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات في المنطقة، واقتراح حلول عملية تعزز من تنافسية الصادرات والواردات.

٢-٢-١-٢ منهج الدراسة:

- استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على البيانات الحكومية والتقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة العمانية، إضافةً إلى بيانات من الموائى وشركات الشحن. كما استعانوا بأسلوب التحليل الإحصائي لدراسة العلاقة بين حجم الاستيراد والصادرات وكفاءة إدارة سلسلة الإمداد، مع الاستفادة من مؤشرات الأداء اللوجستي الصادرة عن البنك الدولي.

٢-٢-١-٣ النتائج الرئيسية:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:

- أن تحسين إدارة سلسلة الإمداد من خلال الأنظمة الرقمية يسهم بشكل مباشر في تقليص زمن الشحن والتخليص الجمركي بنسبة تصل إلى ٣٥٪.
- أن الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل أنظمة تتبع الشحنات وتحليل البيانات يعزز القدرة على مراقبة الأداء اللوجستي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- وجود قصور في التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بعمليات التوريد، مما يؤدي إلى تكرار الإجراءات وتأخير المعاملات.
- أكدت النتائج أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الموحدة في مجال الاستيراد والتصدير سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الشفافية.

٢-٢-١-٤ أهمية الدراسة ومقارنتها بمشروعنا:

- تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تقدم نموذجًا عمليًا لتطبيق الأنظمة الإلكترونية في مجال اللوجستيات والتجارة الخارجية، وهو ما يتقاطع مع فكرة مشروع نظام إدارة استيراد السيارات المقترح. فكلا النظامين يسعيان إلى أتمتة الإجراءات التقليدية وتسهيل التفاعل بين الموردين والمستوردين والجهات الحكومية من خلال واجهات إلكترونية موحدة. كما أن التوصيات التي خرجت بها الدراسة — مثل ربط الأنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتحسين إدارة البيانات — تمثل أساسًا تقنيًا يمكن الاستفادة منه في تصميم مشروع النظام المقترح.

٢-٢-١-٥ مميزات وعيوب الدراسة:

✓ مميزات الدراسة:

- تركيزها على سلطنة عُمان كحالة دراسية:
 - الدراسة تقدم تحليلاً معمقاً ومحددًا عن قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد في عُمان، مما يجعلها ملائمة لفهم واقع السوق المحلي.
- استخدام بيانات موثوقة:
 - الاعتماد على بيانات حكومية وتقارير صادرة عن وزارة التجارة العُمانية يعزز من موثوقية النتائج ودقتها.
 - استخدام مؤشرات الأداء اللوجستي الصادرة عن البنك الدولي يضيف معياراً عالمياً لتقييم الكفاءة.
- التركيز على الحلول التقنية:
 - تسليط الضوء على دور الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة مثل تتبع الشحنات وتحليل البيانات يعكس توجهًا عملياً وواقعيًا لتحسين الأداء.
 - اقتراح الأنظمة الإلكترونية الموحدة كحل لتقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الشفافية يتماشى مع التوجهات العالمية.
- ربط الكفاءة اللوجستية بالنمو الاقتصادي:
 - الدراسة توضح بشكل مباشر العلاقة بين تحسين العمليات اللوجستية وزيادة التنافسية التجارية، مما يجعلها ذات صلة بمشاريع تطوير التجارة.

- إمكانية تطبيق النتائج:

- النتائج والتوصيات قابلة للتطبيق في مشاريع مشابهة، مثل مشروعنا لإدارة

استيراد السيارات، خاصة فيما يتعلق بأتمتة الإجراءات وربط الأنظمة.

- ✗ عيوب الدراسة:

- غياب التفاصيل عن التكامل الحكومي-الخاص:

- رغم الإشارة إلى قصور التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، لم تقدم

الدراسة حلولاً تفصيلية لمعالجة هذه المشكلة بشكل عملي.

- الاعتماد على التحليل الوصفي أكثر من التحليل الكمي:

- التحليل الإحصائي المستخدم يبدو محدوداً في تقديم رؤى أعمق عن العلاقة بين

المتغيرات المدروسة.

- قلة التركيز على التحديات الإقليمية:

- لم تتناول الدراسة التحديات الدولية أو الإقليمية التي قد تؤثر على كفاءة سلاسل

الإمداد، مثل التغيرات في السياسات التجارية أو الأزمات العالمية.

- غياب أمثلة عملية:

- لا توجد أمثلة فعلية عن تطبيق الأنظمة المقترحة في دول مشابهة، مما يجعل

التوصيات تبدو نظرية أكثر من كونها تجريبية.

الباحثون: أشرف مشرف، أليساندرو أنتمياني، أشارول خان

المصدر: مجلة Economies، دار النشر العلمية MDPI، 2024

رابط الدراسة: <https://www.mdpi.com/2227-7099/12/3/70>

٢-٢-٢ التحديات والفرص في استيراد وتصدير السيارات في دول مجلس

التعاون الخليجي

٢-٢-٢-١ هدف الدراسة

- هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع قطاع استيراد وتصدير السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعرّف على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استكشاف الفرص المستقبلية الممكنة لتطويره.
- كما ركّزت الدراسة على تحليل البيئة الاقتصادية والقانونية التي تؤثر في حركة تجارة السيارات بين دول الخليج، وسعت لتقديم حلول عملية لتعزيز كفاءة العمليات التجارية.

٢-٢-٢-٢ منهج الدراسة

- اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم جمع البيانات من الجهات الجمركية الرسمية وتقارير وزارات التجارة في دول الخليج، بالإضافة إلى مقابلات مع مستوردين ووكلاء سيارات رئيسيين.
- تم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية بسيطة لقياس تأثير التشريعات والسياسات الجمركية والبنية التحتية اللوجستية على أداء عمليات الاستيراد والتصدير.

٢-٢-٢-٣ أهمية الدراسة ومقارنتها بمشروعنا

- تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش التحديات الفعلية التي تواجه استيراد السيارات في المنطقة الخليجية، وهي نفس البيئة التي يستهدفها مشروعنا المقترح.
- فالدراسة أكدت الحاجة إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما ينسجم تمامًا مع فكرة مشروع "نظام إدارة عمليات استيراد السيارات".

كما أن توصية الباحثين بضرورة التكامل الرقمي بين الجهات المعنية تمثل الأساس الفكري الذي يدعم أهمية المشروع الحالي ويؤكد الحاجة الفعلية إليه في السوق الخليجية.

٢-٢-٢-٦ ميزات وعيوب الدراسة

✓ ميزات الدراسة:

- شمولية التحليل بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
- المنهج العملي القائم على مقابلات ميدانية واقعية.
- التركيز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الجمركية.
- قابلية تطبيق النتائج ضمن أنظمة إلكترونية موحدة.

✗ عيوب الدراسة:

- غياب الجانب التقني التفصيلي للنظام الإلكتروني المقترح.
- قلة العينة الميدانية المعتمدة.
- غياب النموذج التطبيقي العملي للنظام.
- ضعف التحليل الاقتصادي الكمي لتأثير الأتمتة.
- عدم تناول أمن المعلومات أو التهديدات السيبرانية.

٢-٢-٢-٧ الاستفادة من الدراسة في مشروعنا الجديد:

- تحويل التوصيات النظرية إلى نموذج إلكتروني فعلي قابل للتطبيق.
- توسيع قاعدة البيانات والعينات لتشمل مستوردين ووكلاء من جميع دول الخليج.

- إدراج بنية تقنية تفصيلية توضح مكونات النظام الإلكتروني المقترح.
- تضمين أنظمة الأمان والتشفير لحماية البيانات.
- تحليل اقتصادي ولوجستي متعمق لتقدير الفوائد والتكاليف.

الباحثون :

علي خميس علي أبو سعيدي، أسعد الله

المصدر :

المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ومراجعة الإدارة

(International Journal of Social Sciences and Management Review

المجلد 7 ، العدد 4 ، سنة 2023

رابط الدراسة الأصلية:

: <https://ijssmr.org/vol-7-issue-4/in-gcc-challenges-and-opportunities-in-importing-and-exporting-cars>

٣-٢ ملخص الدراسات السابقة:

جدول ١-٢ ملخص الدراسات السابقة

الرقم	اسم الدراسة	تاريخ الدراسة	هدف الدراسة	توصيات / عيوب
1	مساهمة سلاسل الإمداد واللوجستيات في تعزيز شبكة التجارة في سلطنة عُمان	2024	تحليل مدى تأثير البنية التحتية اللوجستية وسلاسل الإمداد على تحسين الأداء التجاري في سلطنة عُمان من خلال التركيز على العلاقة بين الكفاءة التشغيلية في النقل و الشحن	توصيات: تطوير الربط اللوجستي. عيوب: بيانات قليلة.
2	التحديات والفرص في استيراد وتصدير السيارات لدول المجلس	2023	تحليل واقع استيراد وتصدير السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص المستقبلية الممكنة لتطويره	توصيات: إنشاء منصة موحدة. عيوب: اختلاف الأنظمة.

٢-٤ مميزات الدراسات السابقة بالمقارنة مع موضوع دراستنا:

جدول ٢-٢ مميزات الدراسات السابقة بالمقارنة مع موضوع دراستنا

الدراسة	دعم التحول الرقمي	الربط بين الجهات	تحليل التحديات	علاقة بالمشروع	بيانات ميدانية	المجال	المنطقة	قوة الدراسة	نقطة ضعف	اهم التوصيات
الدراسة الأولى	يدعم	يدعم	لا يدعم	يدعم جزئياً	لا توجد	سلاسل الإمداد والتجارة	سلطنة عُمان	تحليل عميق	قلة البيانات	تطوير اللوجستيات
الدراسة الثانية	يدعم بقوة	يدعم بقوة	يدعم	يدعم مباشرة	قليلة	استيراد وتصدير السيارات	الخليج العربي	دعم مباشر لقطاع السيارات	اختلاف الأنظمة	انشاء نظام إلكتروني موحد
مشروعنا	يعتمد بالكامل	يعتمد بالكامل	يدعم	—	سيتم جمعها	استيراد وتصدير السيارات	اليمن	تحليل عميق دعم مباشر	ارتفاع التكلفة لتطوير النظام	تطبيق نظام تتبع ذكي

٢-٥ دراسة جدوى مشروع النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات

٢-٥-١ المقدمة

يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً واسعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع استيراد السيارات الذي يعتمد على العديد من الإجراءات الإدارية واللوجستية المعقدة. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة عمليات استيراد السيارات بشكل يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الإداري والفني.

٢-٥-٢ وصف النظام ووظائفه

يتكون النظام من مجموعة من الوحدات التي تعمل بشكل مترابط لتغطية كافة مراحل عملية الاستيراد، مثل وحدة تسجيل الطلبات، ووحدة تتبع الشحنات، ووحدة الفواتير والمدفوعات، بالإضافة إلى لوحة تحكم للإدارة تتيح مراقبة سير العمليات في الوقت الحقيقي.

٢-٥-٣ دراسة السوق والمنافسة

تشير تقارير موقع Statista لعام 2024 إلى أن قطاع السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد نمواً سنوياً يتراوح بين 5% و8%، مما يعكس زيادة الطلب على الأنظمة الرقمية لإدارة عمليات الاستيراد. كما تشير بيانات البنك الدولي (World Bank, 2023) إلى أن تبني الأنظمة اللوجستية الرقمية يساهم في تقليل زمن الاستيراد بنسبة تصل إلى 20%، مما يعزز أهمية هذا المشروع.

٢-٥-٤ الجدوى الفنية

تتضمن الجدوى الفنية دراسة مكونات النظام التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات على النحو الآتي:

جدول ٢-٣ الأجهزة المطلوبة

المكون	التكلفة التقديرية (USD)
خادم (Server) رئيسي	3,000
أجهزة حاسب للموظفين (5 أجهزة)	3,500
أجهزة شبكات (موزعات، موجهات)	1,000
نظام نسخ احتياطي وتخزين سحابي	800

جدول ٢-٤ البرامج المطلوبة

البرنامج	التكلفة التقديرية (USD)
نظام إدارة قاعدة بيانات (MySQL أو SQL Server)	500
بيئة تطوير / (Visual Studio / Node.js)	200
نظام تشغيل خوادم (Windows Server / Linux)	300
برامج حماية وأمن معلومات	400

تقدّر التكلفة الإجمالية للتجهيزات الفنية بنحو 9,700 دولار أمريكي، وهي قابلة للزيادة حسب نطاق المشروع وعدد المستخدمين.

٢-٥-٥ الجدوى البشرية

جدول ٢-٥ متطلبات المشروع من الكفاءات التقنية والإدارية لتشغيل النظام:

الراتب الشهري (USD)	العدد	المسمى الوظيفي
1,200	1	مدير مشروع
1,000	2	مبرمج ومطور نظم
900	1	مهندس شبكات ودعم فني
600	2	موظف إدخال بيانات
800	1	محاسب ومراقب مالي

بذلك تبلغ التكلفة الشهرية الإجمالية للموظفين نحو 6,700 دولار، أي ما يعادل 80,400 دولار سنوياً.

٢-٥-٦ الجدوى المالية

جدول ٦-٢ التكاليف التقديرية:

التكلفة (USD)	البند
9,700	تكاليف الأجهزة والبرامج
15,000	تكاليف التطوير البرمجي
80,400	تكاليف الموظفين السنوية
3,000	التسويق والإعلان
2,000	الصيانة والدعم الفني

بذلك تكون التكلفة الإجمالية السنوية للمشروع حوالي 110,000 دولار أمريكي. أما الإيرادات المتوقعة فتشمل رسوم اشتراكات سنوية للشركات المستفيدة تتراوح بين 1,000 إلى 2,000 دولار لكل عميل، ووفقاً لتقديرات مبدئية يمكن تحقيق عائد سنوي يقارب 120,000 دولار بعد السنة الأولى.

خطة التنفيذ الزمنية

- المرحلة الأولى) شهران : (تحليل المتطلبات وتصميم النظام.
- المرحلة الثانية (3 أشهر : (تطوير النظام وتجربته.
- المرحلة الثالثة) شهر : (التشغيل التجريبي والتعديلات.
- المرحلة الرابعة) شهر : (الإطلاق الرسمي والتسويق.

٢-٦ خلاصة الفصل الثاني:

يتناول هذا الفصل استعراضًا للدراسات السابقة ذات الصلة بمشروع تطوير نظام إلكتروني لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير في ميناء حضرموت. تهدف هذه الدراسات إلى تحليل وتقديم رؤى حول كيفية تحسين كفاءة وفعالية هذه العمليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

تظهر الدراسات السابقة أن استخدام النظم الإلكترونية في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة والفعالية، وتقليل الأخطاء والتكاليف، وزيادة رضا العملاء.

تؤكد الدراسات السابقة والأطر النظرية على أهمية استخدام التكنولوجيا في تحسين عمليات الاستيراد والتصدير. يعد المشروع الحالي فرصة لتطبيق هذه المعرفة والاستفادة من التجارب السابقة.

ثم تم التطرق إلى دراسة الجدوى التي تركز على محورين رئيسيين تتمثل في دراسة الجدوى الفنية التي توضح متطلبات التطبيق من أجهزة وبرمجيات وأفراد، والدراسة الاقتصادية التي تركز على تقدير تكاليف التطبيق.

الفصل الثالث

الإطار العملي

٣-١ منهجية تطوير النظام

يعتمد مشروع النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات على منهجية واضحة ومنظمة في عملية تطوير البرمجيات، وذلك بهدف ضمان جودة النظام وملاءمته لاحتياجات المستخدمين، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في معالجة البيانات والعمليات اللوجستية. وتعتمد المنهجية على عدد من المراحل التي تمر بها عملية التطوير بدءًا من جمع المتطلبات وحتى الصيانة المستمرة للنظام.

٣-١-١ دورة حياة تطوير النظام

١. مرحلة التحليل:

يتم جمع وتحليل المتطلبات من مختلف الأطراف (المستوردين، شركات الشحن، الموانئ، الجمارك)، وتحديد المشكلات في الأساليب التقليدية الحالية، مثل التأخر في الإجراءات الورقية وصعوبة تتبع الشحنات. كما يتم إعداد نماذج أولية لتوضيح العمليات.

٢. مرحلة التصميم:

تشمل تصميم بنية النظام، تصميم قاعدة البيانات التي تتضمن بيانات المركبات والشحنات والفواتير، وتخطيط آلية ارتباط النظام مع الجهات الخارجية مثل شركات الشحن أو الجهات الجمركية. كما يتم إعداد تصميم واجهات الاستخدام (UI/UX) لضمان سهولة التعامل مع النظام.

٣. مرحلة التنفيذ (البرمجية):

يتم تحويل التصميم إلى نظام فعلي عبر استخدام التقنيات المناسبة لتطوير تطبيق الويب أو الموبايل. ويشمل التنفيذ بناء وحدات النظام الأساسية مثل:

- وحدة طلبات الاستيراد والتصدير
- وحدة تتبع الشحنات
- وحدة إدارة المستندات والفواتير
- لوحة تحكم الشركات والمستوردين

٤. مرحلة الاختبار

يتم إجراء اختبارات شاملة للتأكد من:

- صحة العمليات
- أداء النظام
- حماية البيانات
- توافق وحدات النظام مع بعضها
- سهولة الاستخدام للمستوردين والشرك

٥. مرحلة التطوير والتحسين المستمر

يتم بناء وتحسين النظام بشكل تكراري بناءً على ملاحظات المستخدمين ومراجعة الأداء، مثل إضافة ميزات جديدة أو تحسين الربط مع الأنظمة الخارجية.

٦. مرحلة الصيانة

تشمل مراقبة النظام بعد الإطلاق، إصلاح الأخطاء، تحسين الأداء، وتطوير توافق النظام مع تحديثات الخوادم وأنظمة التشغيل، إضافة إلى تحديث الوظائف حسب الحاجة.

٣-١-٢ أنواع المنهجيات المستخدمة

١. منهجية الشلال (Waterfall)

تُستخدم في الأجزاء ذات المتطلبات الثابتة، لكنها غير مناسبة كليًا للمشروع لأنه يتطلب مرونة عالية.

٢. منهجية Agile

تُعد من أكثر المنهجيات الملائمة للمشروع لأنها:

• تسمح بتطوير النظام على مراحل

• تعتمد على التفاعل المستمر مع المستخدمين

• تتيح تعديل المتطلبات حسب تغيّر قوانين الموائى والجمارك

٣. المنهجية التكرارية (Iterative Methodology)

تُستخدم لإطلاق النسخ التجريبية للنظام بشكل متكرر وتطويره بناءً على التجربة.

٤. المنهجية الحلزونية (Spiral)

مفيدة في أجزاء المشروع التي تحمل مخاطر عالية مثل الربط الحكومي أو التعامل مع قواعد بيانات كبيرة.

٥. منهجية V-Model

تُستخدم لضمان الجودة عبر اختبار كل مرحلة من مراحل التطوير بدقة، خاصة لأن النظام يتعامل مع بيانات رسمية حساسة.

٦. منهجية النموذج الأولي (Prototyping)

منهجية مهمة في المشروع، حيث يتم إنشاء نموذج أولي للنظام يتم عرضه على شركات الشحن والمستوردين لجمع الملاحظات قبل البدء في البناء الفعلي.

٣-١-٣ اعتماد المنهجية

تم اعتماد منهجية Scrum Agile كمنهجية رئيسية للمشروع، لكونها:

- تعتمد على تقسيم العمل إلى دورات تطوير قصيرة (Sprints)
- تستجيب بشكل سريع لتغير متطلبات الموائى والشركات
- تتيح تطويراً تدريجياً ونسخ جاهزة للاستخدام
- تسمح بتحديث النظام باستمرار بناءً على تجربة المستخدم

٣-٢ آلية العمل

آلية عمل النظام والمكونات التقنية للنظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد السيارات: يُعدّ النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد السيارات أحد الأنظمة التقنية الحديثة التي تهدف إلى أتمتة العمليات الإدارية واللوجستية المتعلقة باستيراد المركبات من الخارج. يربط هذا النظام بين جميع الجهات ذات العلاقة (المستورد، الجمارك، شركات الشحن، البنوك، وهيئة المواصفات والمقاييس، والإدارة العامة) عبر منصة رقمية موحدة تُدار إلكترونياً بشكل آمن وسريع. يسعى النظام إلى تقليل الإجراءات الورقية، وتقصير زمن إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في جميع مراحل الاستيراد حتى تسليم المركبة للمستورد في الميناء المحلي.

جدول ٣-١ آلية عمل النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد السيارات

رقم المرحلة	اسم المرحلة	وصف تفصيلي
1	تسجيل المستخدم وتوثيق الهوية	يقوم المستخدم بإنشاء حساب في النظام وإدخال بياناته الشخصية والتجارية، ويتم التحقق من صحتها إلكترونياً.
2	تقديم طلب الاستيراد	يُدخل المستخدم تفاصيل المركبة والمستندات المطلوبة إلكترونياً.
3	المراجعة الجمركية والموافقة الأولية	تتم مراجعة الطلبات من قبل الجمارك إلكترونياً والتأكد من مطابقة المواصفات.
4	الدفع الإلكتروني للرسوم	يتم الدفع عبر بوابة الدفع الإلكتروني وإصدار إيصال فوري.
5	التنسيق مع شركات الشحن	يتم الربط مع شركات الشحن الدولية لمتابعة عملية النقل.
6	المتابعة والتتبع	يتيح النظام تتبع المركبة من بلد المنشأ حتى الميناء المحلي.
7	التسليم النهائي وإغلاق المعاملة	تُسَلَّم المركبة للمستورد بعد الفحص وتُغلق المعاملة إلكترونياً.

جدول ٣-٢ المكونات التقنية للنظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد السيارات

الوصف	المكون التقني
واجهة المستخدم	تمكّن المستخدمين والجهات من إجراء العمليات من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
قاعدة البيانات	قاعدة البيانات المركزية
نظام الربط بين الجهات الحكومية	يوفّر التكامل الإلكتروني مع الجمارك والبنوك ووزارة التجارة.
نظام الدفع الإلكتروني	يتيح سداد الرسوم إلكترونياً بشكل آمن.
نظام التتبع والمراقبة	يوفّر متابعة مستمرة لحركة المعاملات والشحنات.
نظام التقرير والتحليلات	يُصدر تقارير مالية وإحصائية لدعم اتخاذ القرار.
نظام الأمان والمصادقة	يحمي البيانات من الاختراقات ويضمن سرية المعلومات.

٣-٣ المتطلبات الوظيفية

المتطلبات الوظيفية للمشروع: هي المميزات والوظائف التي يجب أن يحتويها النظام لتلبية احتياجات المستخدمين وتحقيق أهداف المشروع.

- بعض المتطلبات الوظيفية المحتملة لمشروع نظام إدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات:

١. تسجيل الطلبات:

- السماح للمستخدمين بتسجيل طلبات الاستيراد والتصدير بسهولة.
- إدخال تفاصيل الطلب مثل نوع السيارة، الكمية، الوجهة، تاريخ التسليم.

٢. إدارة الوثائق:

- تحميل المستندات المطلوبة مثل الفواتير، شهادات الجودة ، أوراق التخليص الجمركي.
- إشعارات لتذكير المستخدم بالمستندات الناقصة.

٣. تتبع الشحنات:

- خاصية تتبع مباشر لحالة السيارات أثناء النقل.
- إشعارات تلقائية عند تغيير حالة الشحنة (تم الشحن، وصلت للميناء، قيد التخليص).

٤. التواصل بين الأطراف:

- نظام مراسله داخلي للتواصل بين الأطراف الموردين، المستوردين، شركات الشحن.
- مناقشة التفاصيل وحل المشكلات بشكل فوري.

٥. تحليل البيانات:

- تقارير دوريه حول أداء عمليات الاستيراد والتصدير.
- تحليل التكلفة الزمنية والمالية لكل عملية.

٦. إدارة المستخدمين:

- تسجيل المستخدمين وإدارة صلاحياتهم (مورد، مستورد، شركة شحن).
- تأمين الوصول إلى النظام من خلال كلمات مرور وصلاحيات محددة.

٧. التكامل مع الأنظمة الأخرى:

- التكامل مع أنظمة الجمارك المحلية والدولية لتسريع عمليات التخليص الجمركي.
- التكامل مع بوابات الدفع الالكتروني لتسديد الرسوم.

٨. دعم متعدد اللغات:

- توفير واجهه متعددة اللغات لجذب مستخدمين من مختلف البلدان.

٩. الأمان والخصوصية:

- حماية البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين.
- تأمين النظام من خلال تحديثات امان دوريه.

١٠. الدعم الفني:

- توفير دعم فني للمستخدمين لحل المشاكل التقنية.
- توفير وثائق وموارد تعليميه لاستخدام النظام.

❖ كيف نضمن تلبية هذه المتطلبات؟

١. تحليل الاحتياجات: إجراء مقابلات مع المستخدمين المحتملين لتحديد إحتياجاتهم.
٢. تصميم النظام: استخدام تقنيات التصميم الحديثة لإنشاء واجهة مستخدم سهله ومريحه.
٣. اختبار النظام: إجراء اختبارات شامله لضمان إن النظام يعمل كما هو متوقع.

٣-٤ المتطلبات الغير وظيفيه:

المتطلبات الغير وظيفية للمشروع: هي تلك المتطلبات التي تحدد كيفية عمل النظام وتؤثر على تجربة المستخدم دون أن تتعلق بالوظائف المحددة. هذه المتطلبات تشمل:

١. الأمان (Security):

- التشفير: حماية البيانات عن طريق التشفير أثناء النقل والتخزين.
- التحقق من الهوية: استخدام أنظمة قوية للتحقق من هوية المستخدمين.
- الوصول المحدد: تحديد مستويات الوصول بناءً على صلاحيات المستخدمين.

٢. الموثوقية (Reliability):

- الاستمرارية: ضمان عمل النظام بشكل مستمر دون انقطاع.
- التوافر: ضمان توافر النظام للمستخدمين في جميع الأوقات.

٣. الأداء (Performance):

- سرعة الاستجابة: ضمان سرعة استجابة النظام للطلبات.
- قدرة التحمل: ضمان قدرة النظام على التعامل مع عدد كبير من المستخدمين والبيانات.

٤. سهولة الاستخدام (Usability):

- واجهة المستخدم: تصميم واجهة مستخدم سهلة ومريحة.
- التدريب والدعم: توفير برامج تدريبية ودعم فني للمستخدمين.

٥. التوسع (Scalability):

- التوسع الأفقي: القدرة على إضافة المزيد من الموارد لزيادة قدرة النظام.

- التوسع الرأسي: القدرة على تحسين الموارد الحالية لزيادة الأداء.

٦. التوافق (Compatibility):

- التوافق مع الأجهزة: ضمان عمل النظام على مختلف الأجهزة والمنصات.
- التوافق مع البرمجيات: ضمان عمل النظام مع مختلف البرمجيات والتطبيقات.

٧. الصيانة (Maintainability):

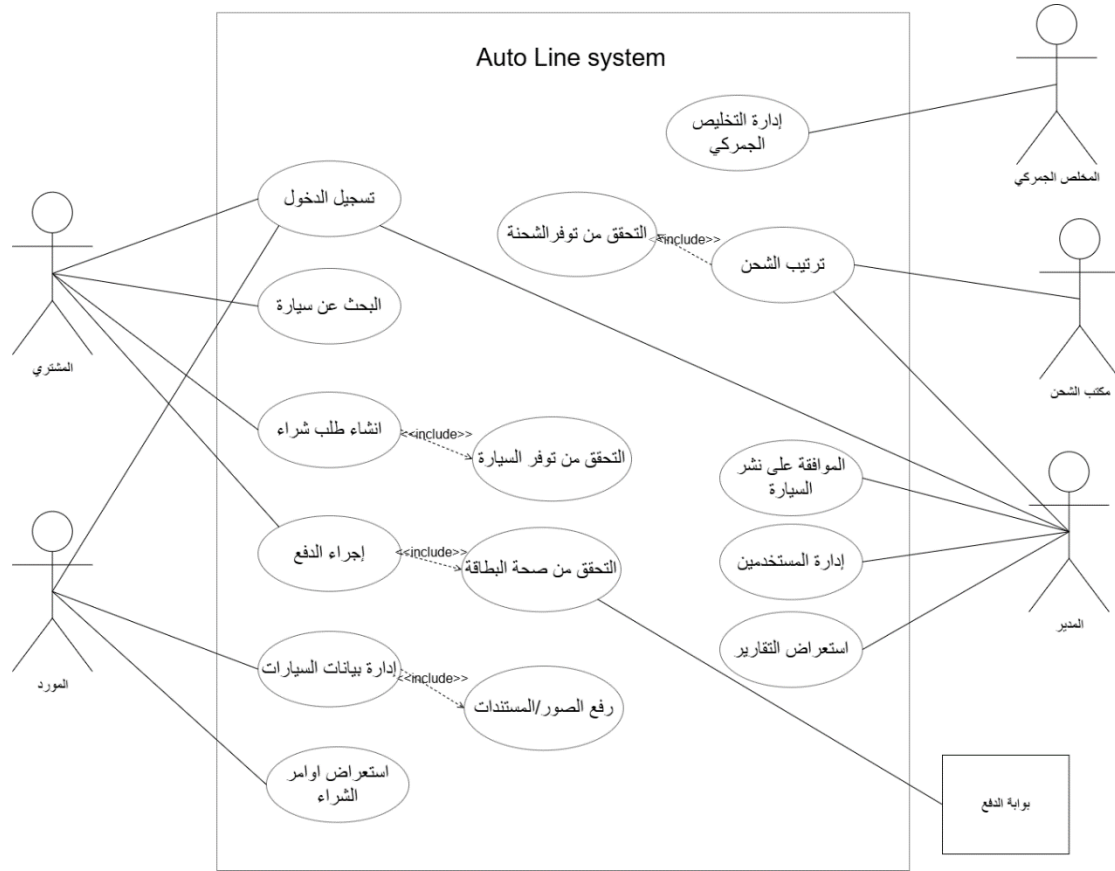
- سهولة الصيانة: تصميم النظام ليكون سهل الصيانة والتحديث.
- التحديثات الدورية: توفير تحديثات دورية لتحسين الأداء وإصلاح الأخطاء.

٨. الامتثال (Compliance):

- الامتثال للقوانين: ضمان امتثال النظام للقوانين واللوائح المحلية والدولية.
- الامتثال للمعايير: الامتثال للمعايير الصناعية والفنية المعمول بها.

هذه المتطلبات الغير وظيفية تعتبر أساسية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.

٣-٥ رسم Use Case Diagram



شكل ٣-١ Use Case Diagram

في مخططات حالة الاستخدام (Use Case Diagrams) ، العلاقات لا تقتصر فقط على "من يفعل ماذا"، بل توضح أيضاً الاعتماديات بين الوظائف.

إليك تفصيل العلاقات بناءً على المخطط (DFD) الذي أرسلته، مقسمة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

١. علاقات الارتباط المباشر (Association)

وهي الخطوط المتصلة المباشرة بين "الفاعل (Actor)" و"حالة الاستخدام (Use Case)". هذه العلاقات تعني أن هذا الشخص هو من يبدأ أو يشارك في هذه الوظيفة.

أ. المشتري (Buyer):

- المشتري (→ تسجيل الدخول) للوصول للنظام.
- المشتري (→ البحث عن سيارة) استنتاجاً من عملية الشراء.

• المشتري (>إنشاء طلب شراء) مرتبط بعملية 3.0

• المشتري (>إجراء الدفع) مرتبط بعملية 4.0

ب. المورد: (Supplier)

• المورد >تسجيل الدخول.

• المورد >إدارة بيانات السيارات (إضافة/تعديل) (مرتبط بعملية 2.0).

• المورد (>استعراض أوامر الشراء) حيث يصله أمر الشراء.

ج. المدير: (Manager)

• المدير >تسجيل الدخول.

• المدير >إدارة المستخدمين (إضافة/حذف/تعديل صلاحيات) (مرتبط بعملية 1.0).

• المدير (>استعراض التقارير) مرتبط بعملية 7.0

• المدير (>الموافقة على نشر السيارة) جزء من عملية 2.0

د. المخلص الجمركي: (Customs Broker)

• المخلص الجمركي >إدارة التخليص الجمركي (رفع الوثائق/تحديث الحالة) (مرتبط بعملية 6.0).

٢. علاقات التضمين <<include>> (Include Relationships)

تستخدم عندما تكون هناك وظيفة إلزامية تتكرر داخل وظيفة أخرى. (يعني: لكي تكتمل الوظيفة "أ"، يجب أن ينفذ النظام الوظيفة "ب").

• إدارة بيانات السيارات <<include>> رفع الصور/المستندات: (لإضافة سيارة، يجب رفع بياناتها).

• إنشاء طلب شراء <<include>> التحقق من توفر السيارة: (لا يمكن الشراء دون التأكد من المخزون).

- إجراء الدفع <<include>> التحقق من صحة البطاقة: (قبل الخصم، النظام يتحقق من البيانات).

- ملاحظة: في بعض التصاميم، يتم جعل "تسجيل الدخول" علاقة Include لكل الوظائف الحساسة، لكن للتبسيط يمكن ربط الفاعل بـ "تسجيل الدخول" مباشرة.

٣. علاقات التفاعل مع الأنظمة الخارجية (System Actors)

هنا الفاعل ليس بشراً، بل نظام خارجي يتكامل معه نظامك.

- حالة الاستخدام: معالجة الدفع —> تتواصل مع بوابة الدفع (Payment Gateway).

- المعنى: النظام يرسل بيانات البطاقة للبوابة، والبوابة ترد بحالة العملية (نجاح/فشل).

- حالة الاستخدام: ترتيب الشحن —> تتواصل مع مكتب الشحن (Shipping Office).

- المعنى: النظام يرسل طلب الحجز لمكتب الشحن، والمكتب يزود النظام بتفاصيل الشحنة.

ملخص بصري مقترح للرسم:

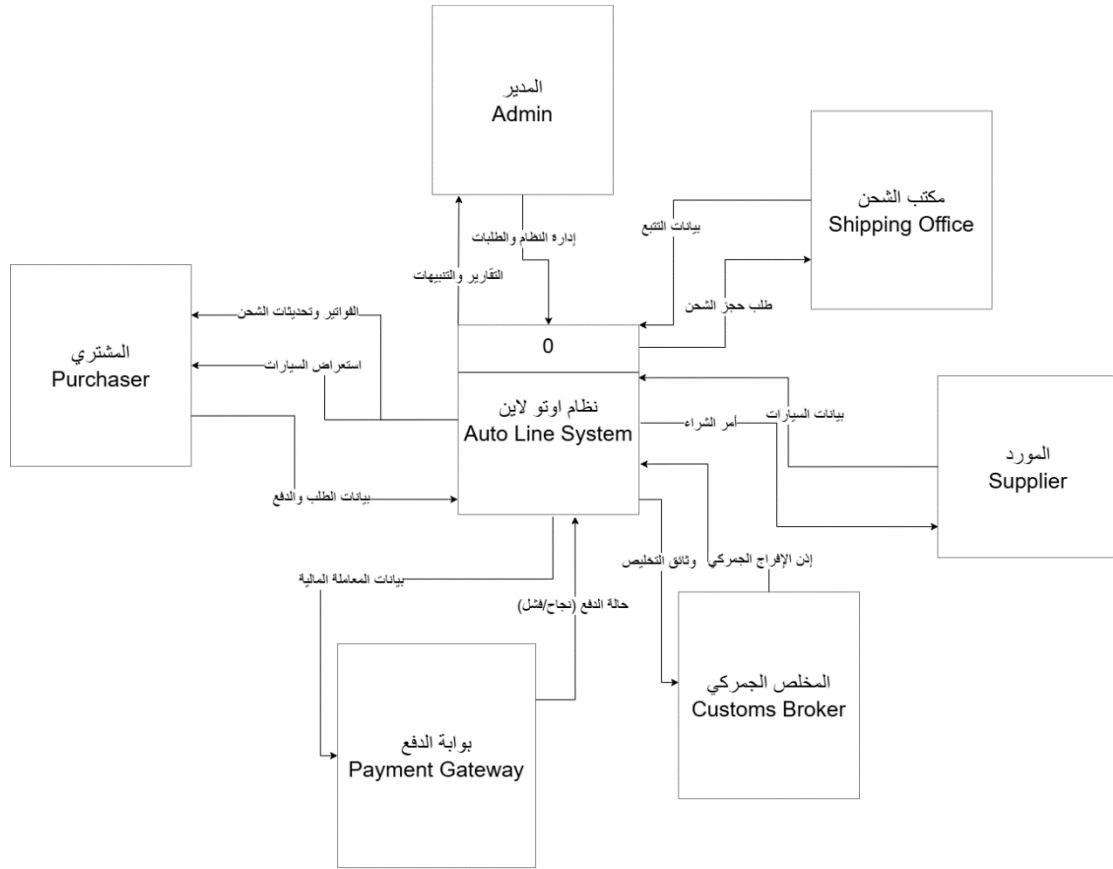
١. ضع المشتري، المورد، المدير، والمخلص الجمركي كـ (Stickman) على اليسار واليمين.

٢. ضع حالات الاستخدام (Use Cases) في المنتصف داخل صندوق (System Boundary).

٣. ضع بوابة الدفع ومكتب الشحن كصناديق (Actors) على الجوانب (عادة يفضل وضع الأنظمة الخارجية على الجهة اليمنى).

٤. صل الخطوط كما هو موضح أعلاه.

٦-٣ رسمه DFD Level 0 (Context Diagram)



شكل ٢-٣ Context Diagram

يمثل هذا المخطط النظرة العامة للنظام، حيث يقع "نظام أوتو لاين" في المنتصف كعملية رئيسية واحدة، وتتفرع منه التدفقات التالية :

١. التفاعل مع المورد (Supplier) الجهة التي توفر السيارات للنظام:

• ما يرسله المورد للنظام: (Inputs)

- بيانات السيارات: تفاصيل السيارات الجديدة التي يريد بيعها وأسعارها ومواصفاتها لتعرض في النظام.

• ما يستقبله المورد من النظام: (Outputs)

- أمر الشراء: إشعار رسمي من النظام بأن سيارة معينة قد تم طلبها ويجب تجهيزها.

٢. التفاعل مع المدير (Admin) المدير هو المسؤول عن التحكم والرقابة الإستراتيجية والتشغيلية على النظام:

• ما يرسله المدير للنظام: (Inputs)

- إدارة النظام والطلبات :حزمة أوامر شاملة تتضمن إدارة حسابات المستخدمين، تعديل الإعدادات الأساسية، تحديث حالة الطلبات، والموافقة على نشر سيارات الموردين.

• ما يستقبله المدير من النظام: (Outputs)

- التقارير والتنبيهات :مخرجات رقابية مجمعة تشمل الإحصائيات المباشرة، تقارير أداء المبيعات، والتنبيهات الفنية بأي مشاكل في النظام.

٣. التفاعل مع المشتري (Purchaser) المشتري هو المستفيد الأساسي من خدمات النظام، ويتم تبادل البيانات معه كالتالي:

• ما يرسله المشتري للنظام: (Inputs)

- بيانات الطلب والدفع :عملية مدمجة يرسل من خلالها المشتري تفاصيل تسجيل الدخول، بيانات طلب استيراد السيارة، ومعلومات البطاقة البنكية لإتمام الدفع.

• ما يستقبله المشتري من النظام: (Outputs)

- استعراض السيارات :قائمة السيارات المتاحة التي يمكنه تصفحها وشرائها.
- الفواتير وتحديثات الشحن :إشعارات متكاملة تصله لتأكيد الطلب مالياً (الفواتير) وإعلامه بمسار سيارته (تحديث حالة الشحنة).

٤. التفاعل مع بوابة الدفع (Payment Gateway) نظام مالي خارجي لمعالجة المدفوعات:

• من النظام إلى البوابة:

- بيانات المعاملة المالية :يتم إرسال بيانات الدفع (المبلغ، وتفاصيل البطاقة) لمعالجتها.

• من البوابة إلى النظام:

- حالة الدفع (نجاح/فشل) :يتم استقبال الرد النهائي لحالة العملية لتأكيد الحجز أو رفضه.

٥. التفاعل مع الخدمات اللوجستية (الشحن والجمارك)

أ- مكتب الشحن: (Shipping Office)

• من النظام إلى المكتب:

- طلب حجز الشحن :يُرسَل النظام طلباً آلياً لحجز مساحة شحن للسيارة المبيعة.

• من المكتب إلى النظام:

- بيانات التتبع :يُرسَل المكتب تفاصيل ومذكرة الشحن ليتمكن النظام من تحديث المشتري بحالة سير مركبته.

ب- المخلص الجمركي: (Customs Broker)

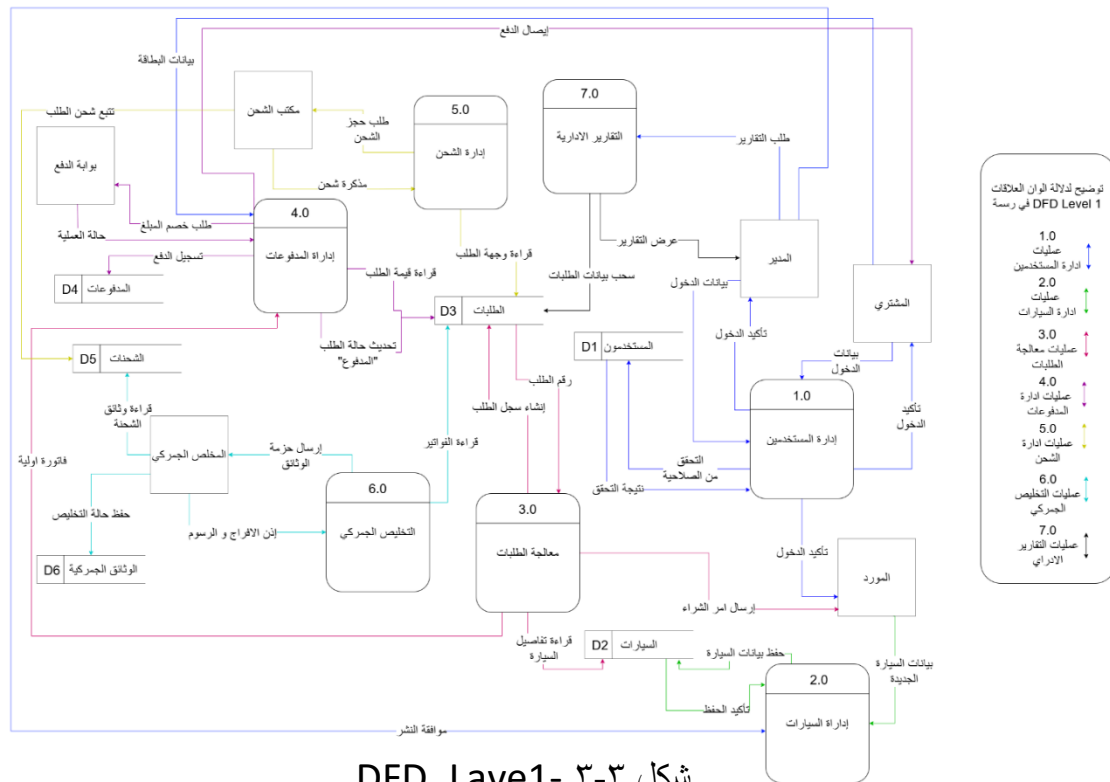
• من النظام إلى المخلص:

- وثائق التخليص :يُرسَل النظام الأوراق الرسمية المطلوبة لإنهاء الإجراءات الجمركية.

• من المخلص إلى النظام:

- إذن الإفراج الجمركي :يُرسَل المخلص تصريح خروج السيارة بعد انتهاء الإجراءات، للسماح بتسليمها النهائي.

DFD Level 1 ٧-٣



شكل ٣-٣ DFD Lave1-

يوضح هذا المخطط العمليات الوظيفية الرئيسية للنظام المقترح، وآلية التفاعل بين هذه العمليات والكيانات الخارجية (External Entities)، بالإضافة إلى مسارات تدفق البيانات (Data Flows) من وإلى مخازن البيانات (Data Stores) المعتمدة في بنية النظام. وفيما يلي تفصيل منهجي لمكونات المخطط:

أولاً: العمليات الرئيسية في النظام (System Processes)

1. عملية إدارة المستخدمين (1.0 User Management)

الوظيفة الأساسية: تمثيل بوابة المصادقة (Authentication) والتحكم في صلاحيات الوصول للنظام.

تدفق البيانات: تستقبل العملية "بيانات الدخول" كمداخلات من الكيانات الخارجية (المشتري، المورد، المدير). تقوم العملية بالاستعلام من مخزن البيانات (D1: المستخدمين) للتحقق من الصلاحية، وبناءً على نتيجة التحقق، تُصدر مخرجات تتمثل في "تأكيد الدخول" للسماح بالوصول إلى واجهات النظام.

2. عملية إدارة السيارات (2.0 Car Management)

الوظيفة الأساسية: إدارة قاعدة بيانات المخزون الأساسي للمركبات.

تدفق البيانات: تستقبل العملية "بيانات السيارة الجديدة" المُدخلة بواسطة (المورد)، وتتطلب "موافقة النشر" من قبل (المدير). إثر ذلك، تُنفذ عملية إدراج السجلات عبر إرسال أمر "حفظ بيانات السيارة" إلى مخزن (D2: السيارات)، وتتلقى رسالة "تأكيد الحفظ" لضمان تكامل البيانات.

3. عملية معالجة الطلبات (3.0 Order Processing)

الوظيفة الأساسية: تمثل المحرك الأساسي (Core Module) لربط طلبات المشتري بالمركبات المتاحة وإدارة دورة حياة الطلب.

تدفق البيانات: تقوم العملية ب جلب البيانات الوصفية للمركبات من مخزن (D2: السيارات). عند تلقي طلب الشراء، تُنشئ العملية سجلاً برقم تعريف فريد للطلب وتخزنه في القاعدة المركزية (D3: الطلبات). (كإجراء تنفيذي، تُصدر النظام "أمر شراء" يُرسل إلى (المورد) للبدء في تجهيز المركبة.

4. عملية إدارة المدفوعات (4.0 Payment Management)

الوظيفة الأساسية: معالجة الحركات المالية وتحديث الحالة الشرائية للطلبات.

تدفق البيانات: تتلقى العملية "بيانات البطاقة" من (المشتري)، وتقرأ "قيمة الطلب" من مخزن (D3: الطلبات). (تتكامل العملية خارجياً مع (بوابة الدفع) عبر إرسال "طلب خصم المبلغ" واستقبال "حالة العملية". عند نجاح المعاملة، تُرسل العملية بيانات "تسجيل الدفع" إلى مخزن (D4: المدفوعات)، وتُرسل أمر تحديث حالة الطلب إلى "مدفوع" في مخزن (D3: الطلبات)، وأخيراً تُصدر "إيصال الدفع" للمشتري.

5. عملية إدارة الشحن (5.0 Shipping Management)

الوظيفة الأساسية: تنظيم وجدولة الإجراءات اللوجستية لنقل المركبات بعد إتمام المعاملات المالية.

تدفق البيانات: تستدعي العملية "وجهة الطلب" من مخزن (D3: الطلبات)، وتُرسل "طلب حجز الشحن" إلى الكيان الخارجي (مكتب الشحن)، لتستقبل منه لاحقاً "مذكرة شحن".

تحديثات التتبع (Direct Data Flow) تجدر الإشارة إلى أن الكيان الخارجي (مكتب الشحن) يقوم بتغذية النظام ببيانات "تتبع شحن الطلب" بشكل مباشر، حيث تُخزن هذه البيانات في مخزن D5:الشحنات)، وتُمرر بالتوازي إلى (المشتري) لضمان الشفافية.

6. عملية التخليص الجمركي (6.0 Customs Clearance)

الوظيفة الأساسية: إدارة وتوثيق الإجراءات القانونية لدخول المركبات.

تدفق البيانات: تسترجع العملية "الفواتير" من مخزن D3:الطلبات (وتمرر "حزمة الوثائق" إلى (المخلص الجمركي).

إجراءات المخلص الجمركي: يتفاعل (المخلص الجمركي) مع النظام بقراءة "وثائق الشحنة" من مخزن D5:الشحنات)، ويقوم بإدراج "حفظ حالة التخليص" في مخزن D6:الوثائق الجمركية)، فضلاً عن تصدير "إذن الإفراج والرسوم" لعملية التخليص، وإصدار "فاتورة أولية" للمشتري.

7. عملية التقارير الإدارية (7.0 Administrative Reports)

الوظيفة الأساسية: توفير آلية لدعم اتخاذ القرار للإدارة العليا من خلال تحليل البيانات.

تدفق البيانات: استجابة لـ "طلب التقارير" الموجه من (المدير)، تقوم العملية بسحب ومعالجة البيانات من المخزن المركزي D3:الطلبات)، ليتم بناء "عرض التقارير" الإحصائية وتقديمها للمدير.

ثانياً: مخازن البيانات (Data Stores) تمثل هذه المخازن قواعد البيانات والجداول المهيكلية التي تحفظ كيانات النظام (Entities) لضمان استمرارية وتكامل البيانات:

D1المستخدمون (Users) – جدول مخصص لتخزين بيانات الاعتماد وسجلات الحسابات.

D2السيارات (Cars) – جدول مخصص لتسجيل الخصائص الفنية والبيانات الوصفية للمركبات.

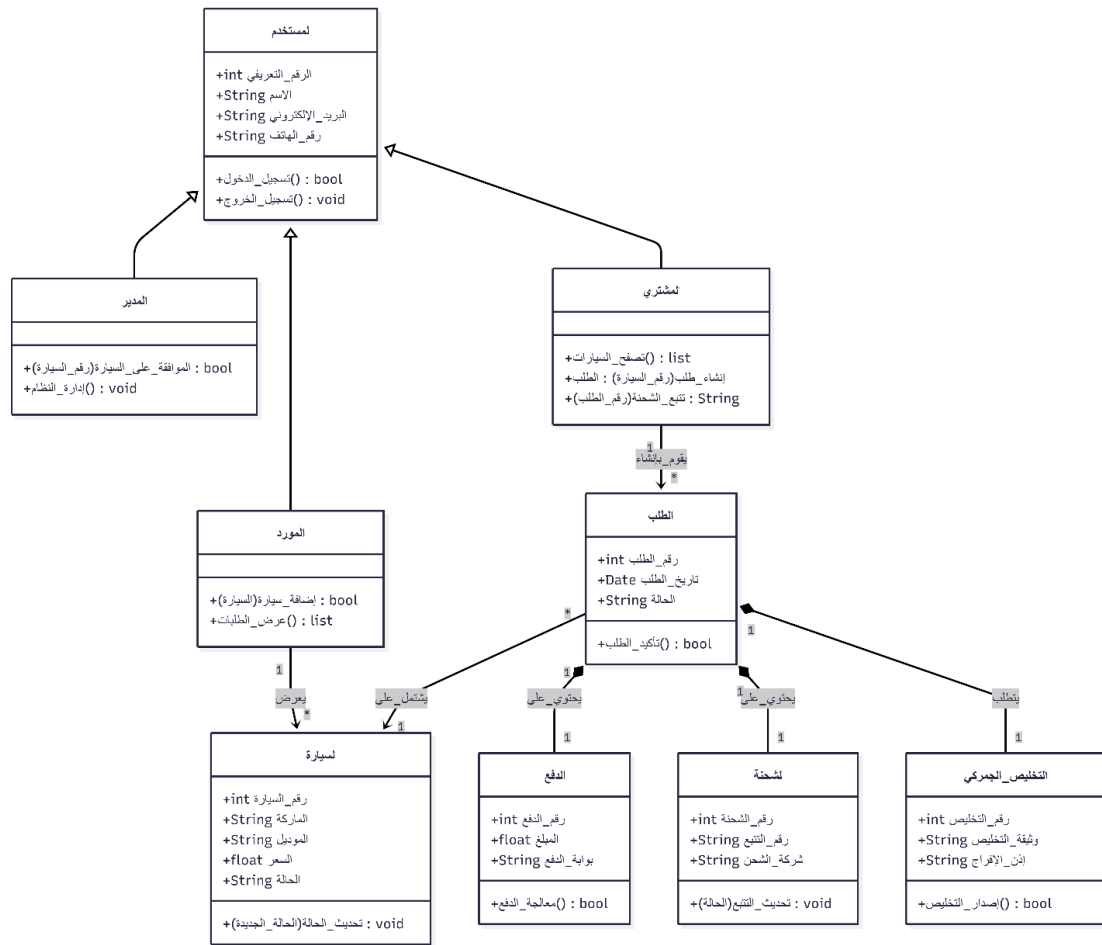
D3الطلبات (Orders) – القاعدة المركزية (Central Repository) التي تربط كافة العمليات، وتتضمن السجلات والحالات الشرائية لكل طلب.

D4المدفوعات (Payments) – سجل المعاملات المالية والفواتير.

D5 الشحنات: (Shipments) – جدول مخصص لحفظ بيانات الإرساليات وتحديثات التتبع اللوجستي.

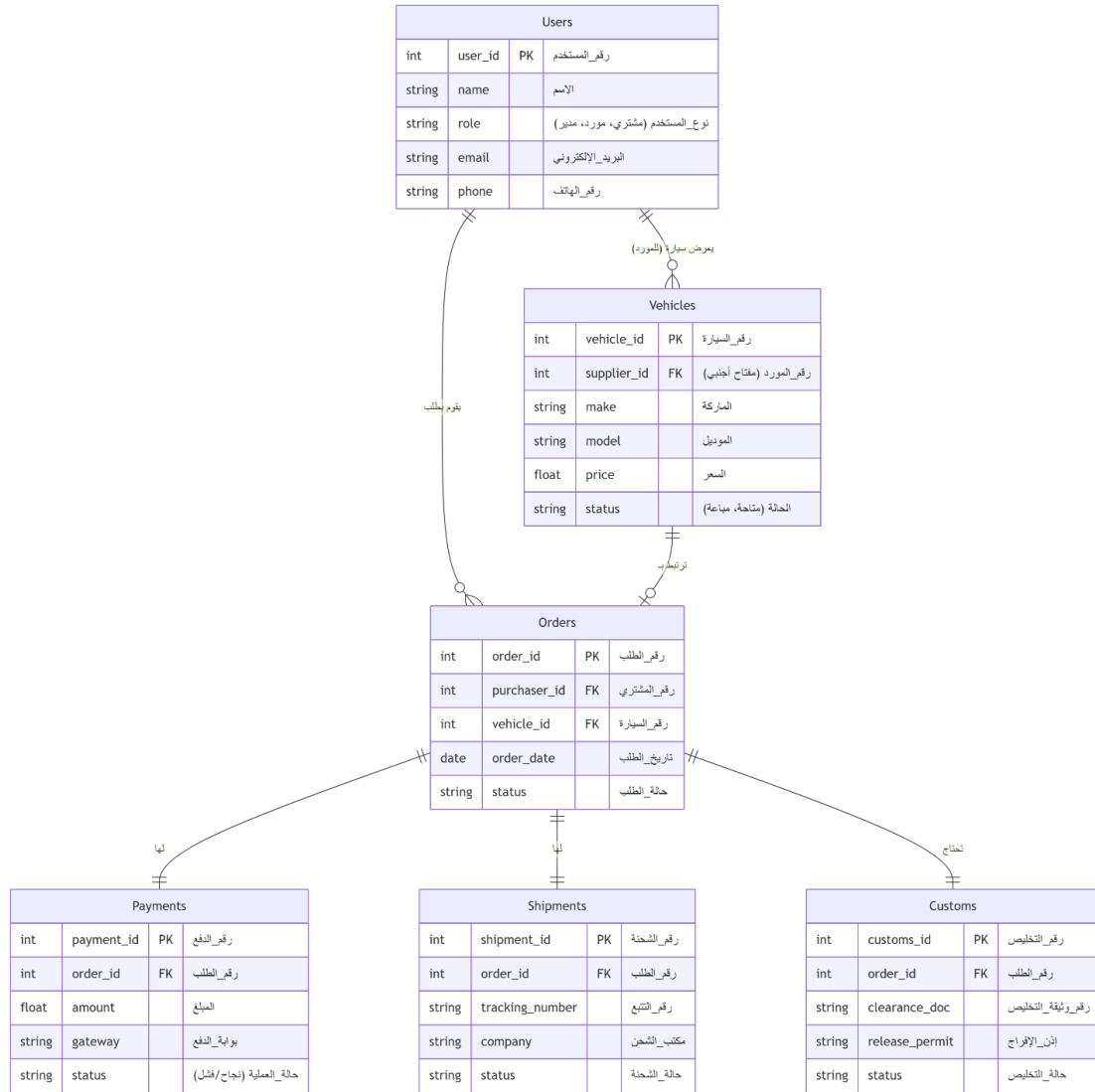
D6 الوثائق الجمركية: (Customs Docs) – قاعدة بيانات أرشفة المستندات القانونية وحالات الإفراج الجمركي.

٣-٨ رسمة database:



شكل ٣-٤ Data Base

٩-٣ رسمة ERD



شكل ٣-٥ ERD

يوضح المخطط كيفية تخزين البيانات والعلاقات بين الجداول المختلفة. يمكننا تقسيم الشرح إلى الكيانات (الجداول) والعلاقات (الروابط):

أولاً: الكيانات (الجداول الأساسية)

١. جدول المستخدمين (USERS)

هذا الجدول المركزي الذي يجمع بيانات كل من يتعامل مع النظام.

- المحتوى: يخزن الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

- نقطة مميزة: يحتوي على حقل Rol (الدور) الذي يحدد ما إذا كان المستخدم (Buyer / Supplier / Admin). هذا تصميم ذكي يغني عن إنشاء جدول منفصل لكل نوع مستخدم.

- المفتاح الأساسي: User_ID (PK)

٢. جدول السيارات (CARS)

يحتوي على تفاصيل السيارات المعروضة للبيع.

- المحتوى: الماركة، الموديل، رقم الشاسيه (VIN) والسعر.
- الارتباط: يحتوي على Supplier_ID (مفتاح أجنبي FK) لربط السيارة بالمورد الذي عرضها.

- ٣. حالات خاصة: حقل Admin_Approval لتخزين حالة موافقة المدير (Pending/Approved) وحقل Status (مباعة/متاحة).

٤. جدول الطلبات (ORDERS)

هذا هو الجدول الذي يوثق عملية البيع، ويربط المشتري بالسيارة.

- المحتوى: تاريخ الطلب، المبلغ الإجمالي، وحالة الطلب.

- الارتباط: يربط بين جدولين:

- Buyer_ID: لعرف من اشترى السيارة.

- Car_ID: لعرف أي سيارة تم بيعها.

٥. جدول المدفوعات (PAYMENTS)

مخصص للفصل بين تفاصيل الطلب وتفاصيل الدفع المالي.

- المحتوى: المبلغ المدفوع، ورقم مرجع المعاملة (Transaction_Ref) القادم من بوابة الدفع.

- الارتباط: مرتبط بـ Order_ID، مما يعني أن كل دفعة تابعة لطلب محدد.

٦. جدول الشحنات (SHIPMENTS)

يختص بالبيانات اللوجستية بعد إتمام الطلب.

- المحتوى: رقم التتبع، اسم شركة الشحن (Carrier_Name - مكتب الشحن)، وتاريخ الوصول.
- الارتباط: مرتبط بـ Order_ID.

٧. جدول الوثائق الجمركية (CUSTOMS_DOCS)

يخزن البيانات القانونية الخاصة بتخليص السيارة.

- المحتوى: رقم الإفراج الجمركي، الرسوم، وحالة التخليص.
- الارتباط: مرتبط بـ Shipment_ID، لأن التخليص يتم للشحنة.

ثانياً: العلاقات (السيناريو)

١. المستخدم والسيارات: (One-to-Many)

- المورد الواحد (User) يمكنه عرض قائمة من سيارات متعددة (Cars).

- لكن السيارة الواحدة تتبع مورد واحد فقط.

٢. المستخدم والطلبات: (One-to-Many)

- المشتري الواحد (User) يمكنه القيام بعدة طلبات شراء (Orders).
- الطلب الواحد يخص مشتري واحد.

٣. السيارة والطلب: (One-to-One)

- السيارة الواحدة (Car) تباع في طلب واحد فقط. (Order) بمجرد بيعها، تصبح غير متاحة لطلب آخر.
- الطلب الواحد يحتوي على سيارة واحدة (حسب تصميم هذا النظام).

٤. الطلب والدفع: (One-to-One)

- كل طلب شراء (Order) يولد سجل دفع واحد (Payment) لتأكيد العملية.

٥. الطلب والشحن: (One-to-One)

- كل طلب ناجح يبدأ عملية شحن واحدة. (Shipment)

٦. الشحن والجمارك: (One-to-One)

- كل شحنة (Shipment) تتطلب وثيقة تخليص جمركي واحدة (Customs_Doc).

٣-١٠ الواجهة رقم (١): الصفحة الرئيسية (Landing Page)

- الوصف: واجهة الدخول الأساسية للمنصة. تتميز بتصميم ترحيبي يحتوي على محرك بحث سريع للسيارات (حسب الشركة، الموديل، والسنة). تستعرض الواجهة أبرز السيارات في "المخزون المميز" وتوفر وصولاً سريعاً لتصنيفات السيارات (سيدان، دفع رباعي، إلخ)، مما يسهل على المشتري بدء رحلة البحث.

قد طموحك تجارة السيارات العالمية أصبحت أسهل

لربط اللخية من المشتريين مع الموردین المعتمدين حول العالم بحلول سيارات متميزة.

الشركةالموديلالسنة

جميع الشركاتجميع الموديلاتجميع السنوات

ابحث في المخزون

عرض جميع السيارات ←

المخزون المميز

عرض خاص



\$115,000 **أودي RS7 Sportback**
هجينة • أوتوماتيك • 5,800 كم
متوفرة 4 مقاعد 305 كم/س

مميزة



\$92,000 **بي إم دبليو X7 xDrive40i**
بنزين • أوتوماتيك • 12,000 كم
في الطريق 7 مقاعد 245 كم/س

وصل حديثاً



\$84,500 **مرسيدس-بنز EQE 500**
كهربائية • أوتوماتيك • 2,500 كم
متوفرة 5 مقاعد 210 كم/س

البحث حسب الفئة

تجاري

كهربائية

دفع رباعي

سيدان

جاهز للعثور على سيارتك القادمة؟

ادخل إلى شيكنا العالمية الحصرية من الموردین واحصل على أفضل العروض على السيارات الفاخرة مع دعم استيراد كامل.

كن موردا

ابدأ الشراء

اشترك

احصل على آخر تحديثات المخزون مباشرة في بريدك الإلكتروني.

البريد الإلكتروني **الضم**

الشركة

من نحن
شركائنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

اكتشف

وصل حديثاً
اختياراتنا المميزة
الاستطول التجاري
السيارات الكهربائية

أوتو لاين

شريكنا العالمي الموثوق لاستيراد وتصدير السيارات الفاخرة، الجودة مضمونة.

٣-١١ الواجهة رقم (٢): صفحة تسجيل الدخول (Authentication)

- الوصف: بوابة الوصول الموحدة للنظام. تتيح للمستخدمين تحديد أدوارهم (مشتري، مورد، مدير) عبر علامات تبويب واضحة، وإدخال بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) بشكل آمن للوصول إلى لوحات التحكم الخاصة بهم ومتابعة عملياتهم.

[تسجيل](#) [من نحن](#) [تجارة عالمية](#) [اتصل بنا](#) [أوتو لاين](#)

تسجيل الدخول إلى أوتو لاين

اختر دورك لإدارة محفظة سيارتك.

نظام استيراد وتصدير السيارات العالمي

مدير

مورد

مشتري

البريد الإلكتروني

name@company.com

كلمة المرور

نسيت كلمة المرور؟

تسجيل الدخول إلى الحساب

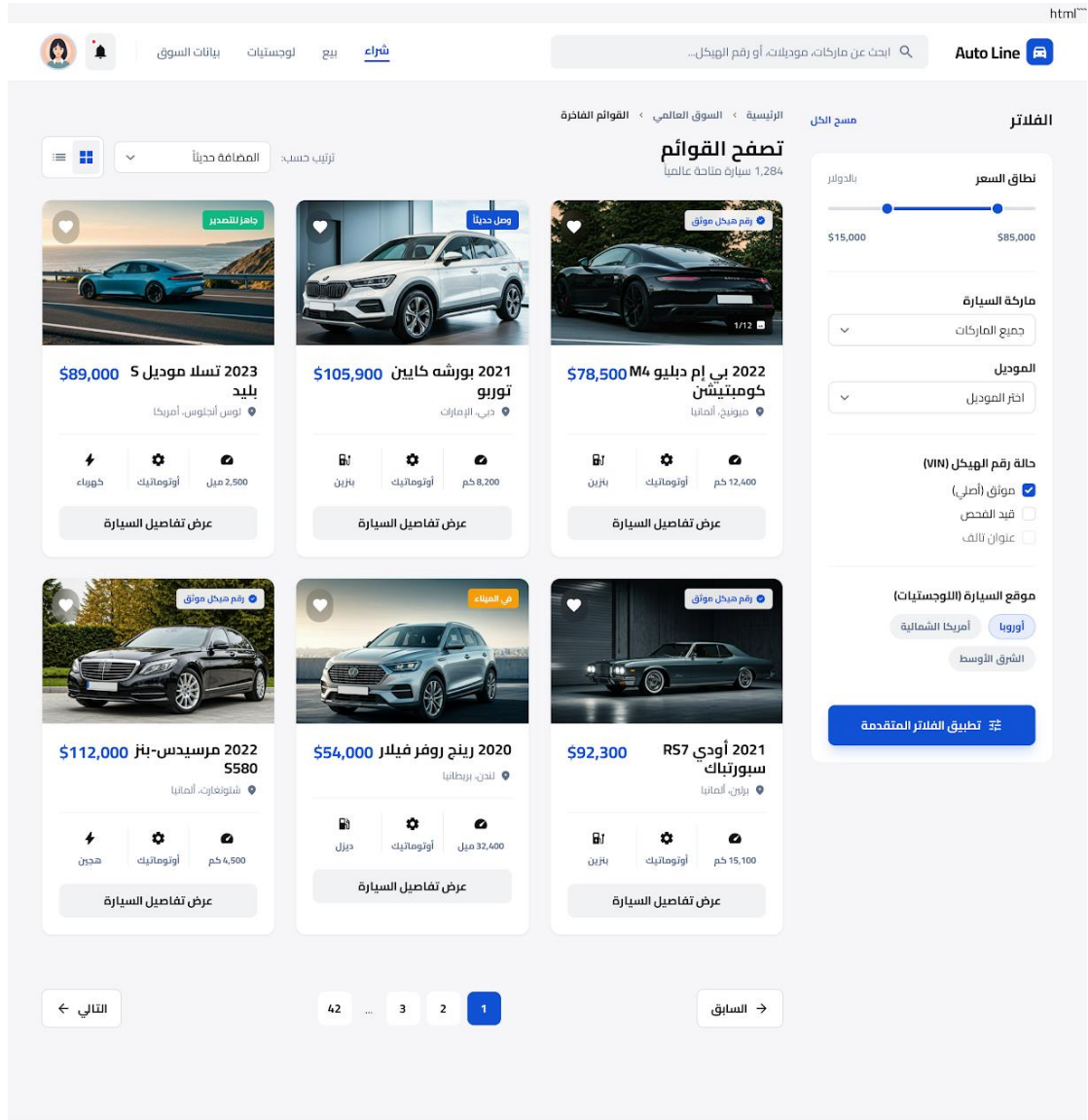
ليس لديك حساب بعد؟ [تسجيل حساب جديد](#)

© 2024 أوتو لاين للمنتجات التجارية العالمية. جميع الحقوق محفوظة.

[شروط الخدمة](#) | [سياسة الخصوصية](#) | [الأمان](#)

١٢-٣ الواجهة رقم (٣): صفحة استعراض المخزون (Filtering & Inventory)

- الوصف: واجهة تصفح السيارات المتاحة في السوق العالمي. تعرض المركبات على شكل بطاقات (Cards) منظمة، وتوفر شريط أدوات متقدم (Filters) على الجانب للفرز حسب نطاق السعر، الماركة، موقع السيارة اللوجستي، وحالة الفحص، مما يمنح المشتري تحكماً دقيقاً في نتائج البحث.



٣-١٣ الواجهة رقم (٤): صفحة تفاصيل المركبة (Vehicle Details)

- الوصف: صفحة العرض التفصيلي لسيارة محددة يتم اختيارها. تستعرض معرض صور للسيارة، السعر النهائي، المواصفات الفنية الشاملة، وتقييماً للمورد. كما تتميز بعرض "الوثائق العامة" المرفقة بشفافية (مثل شهادة المنشأ وتقرير فحص ما قبل الشحن)، وتوفر أزرار اتخاذ القرار (Call to Action) مثل "اشتر الآن".

[الرئيسية](#) / [سيارات SUV فاخرة](#) / [2024 تويوتا لاند كروزر 300](#)

[تسجيل الدخول](#) [ابحث في الفئات العالمية...](#) [المخزون](#) [الموردين](#) [الشحنات](#) [الوثائق](#) [Auto Line](#)

2024 تويوتا لاند كروزر 300 سلسلة V6 توين تيربو

علامة تجارية جديدة متوفرة دبي، الإمارات العربية المتحدة

USD FOB \$105,900 الشحن التقديري: 2,400\$ إلى نيويورك، الولايات المتحدة

[اشتر الآن](#) [اتصل بالمورد](#)

معلومات المورد

Desert Motors Global (142 تقييم) 4.8 ★★★★★

6+ سنوات عمر العنصر وقت الاستجابة > ساعتين دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا عرض معرض المورد

حماية المشتري يتم تضمين مدفوعات الضمان والتأمين الكامل على الشحن.

المواصفات المركبة

الماركة	الموديل	السنة	الحالة
تويوتا	لاند كروزر 300	2024	جديدة
رقم الهيكل (VIN)	المسافة المقطوعة	المحرك	ناقل الحركة
JTNB1234567890	0 كم	3.5 لتر V6 توين تيربو	10 سرعات أوتوماتيك

الوثائق العامة

شهادة المنشأ

تقرير فحص ما قبل الشحن

رخصة التصدير والملكية

٣-١٤ الواجهة رقم (٥): صفحة إتمام الدفع (Secure Checkout)

- الوصف: واجهة المعاملة المالية المشفرة والمرتبطة ببوابة الدفع. تنقسم إلى قسمين: ملخص شفاف للطلب يوضح التكلفة الإجمالية مفصلة (سعر المركبة، رسوم التصدير، الشحن والتأمين)، ونموذج إدخال آمن لبيانات البطاقة الائتمانية لإتمام عملية الشراء بنجاح وحجز السيارة.

Auto Line

المخزون / الشحن / تتبع الطلب / الدعم

المخزون / الشحن / الدفع

أمان بمستوى البنوك (SSL)

ملخص الطلب



المركبة المختارة

2023 بي إم دبليو M4 كومبتيشن

WB553AZ0X8P012345

رقم الهيكل

1,200 ميل

المسافة المقطوعة

الداخل

استيراد موزي

سعر المركبة

\$78,500.00

رسوم التصدير/الاستيراد

\$2,400.00

الشحن والتأمين

\$1,850.00

المبلغ الإجمالي

\$82,750.00

عملية شركاء مفصلة برنامج أوتو لين لحماية المشتري حتى 100,000 دولار.

الدفع بالبطاقة الائتمانية



اسم حامل البطاقة

فلان الفلاني

رقم البطاقة

XXXX XXXX XXXX

رمز الأمان (CVV)

تاريخ الانتهاء

MM / YY

عنوان الفاتورة هو نفسه عنوان الشحن

تأكيد الدفع — 82,750.00 دولار

تاجر معتمد

تشفير 256 بت

متوافق مع PCI DSS

بالنقر على "تأكيد الدفع"، فإنك توافق على أوتو لين شروط الخدمة و اتفاقية الاستيراد والتصدير.

٣-١٥ الواجهة رقم (٦): صفحة تتبع الطلب والشحن (Order & Shipping Tracking)

- الوصف: واجهة تتبع حية مخصصة للمشتري بعد إتمام الدفع. تتميز بشريط تقدم (Timeline) يوضح المراحل اللوجستية بدقة (تقديم الطلب، التحقق من الدفع، حجز الشحن، التخليص الجمركي، التوصيل). كما توفر وصولاً سريعاً للمستندات المطلوبة (بوليصة الشحن، شهادة التصدير) وتفاصيل الناقل، مما يعزز الشفافية والموثوقية.

Auto Line

الطلب: 88291-AL

لوحة القيادةالمخزونالطلباتالدعم

ابحث في الطلبات، رقم الوكيل، أو التتبع

الطلبات / 88291-AL

تتبع الطلب: 2023 تسلا موديل 3

الحالة الحالية: تم حجز الشحن

تم تقديم الطلب12 أكتوبر 2023

تم التحقق من الدفع14 أكتوبر 2023

تم حجز الشحن14 أكتوبر 2023

التخليص الجمركي14 أكتوبر 2023

تم التوصيل05 نوفمبر 2023

تفاصيل الناقل

اسم السفينة: ميريسك سيلاند IX

رقم الحاوية: MSKU-481920-0

تتبع على الخريطة الحية

2023 تسلا موديل 3

دفع كلي بمحرك مزدوج • شفي ميتاليك

رقم الهيكل (VIN): 5YJ3E1EB8PFXXXXXX

رقم المحرك: ELECTRIC - 3D3

ميناء الوصول: مومباسا، كينيا

ميناء المصدر: لونغ بيتش، كاليفورنيا (أمريكا)

عرض تقرير الفحص الكامل

الوثائق المطلوبة

إجراء مطلوب

شهادة التصدير

بوليصة الشحن

نموذج الجمارك A-12

قيد الانتظار

عرض جميع الوثائق

سجل النشاط التفصيلي

تأكيد مغادرة الشحنة

24 أكتوبر 2023 - 09:15 صباحاً • محطة لونغ بيتش

تم تعيين الحجز: MAE-99201

21 أكتوبر 2023 - 02:45 مساءً • مرصدة للخدمات اللوجستية

اكتتمل الفحص واجتاز

18 أكتوبر 2023 - 11:30 صباحاً • مركز ما قبل الشحن

هل تحتاج إلى مساعدة؟

مديرية حسابك سارة متاحة لمساعدتك في استفسارات التخليص الجمركي.

افتح الدردشة

سياسة الخصوصيةشروط الخدمةمركز المساعدة

© 2023 نظام أونو لين العالمي للوجستيات. جميع الحقوق محفوظة.

٣-١٦ الواجهة رقم (٧): لوحة تحكم المورد - نظرة عامة (Supplier Dashboard)

- الوصف: الشاشة الرئيسية للمورد (التاجر). توفر ملخصاً شاملاً لأداء المبيعات، وإجمالي السيارات المدرجة، وعدد السيارات التي تنتظر موافقة الإدارة. تتضمن جدولاً زمنياً يعرض حالة "المخزون الأخير" لكل مركبة (معلق، مباع)، مما يسهل على المورد إدارة أصوله بكفاءة.

Auto Line

لوحة القيادة

المخزون

الطلبات

الإعدادات

بحث سريع في المخزون

الرئيسية > لوحة القيادة

بوابة المورد

النظام العالمي لتصدير السيارات

نظرة عامة على المورد

إدارة مخزون سياراتك العالمي وتتبع المبيعات في الوقت الفعلي.

نظرة عامة

إضافة سيارة جديدة

بانتظار الموافقة

12

2.1% من الشهر الماضي

إجمالي المبيعات

86

12.4% من الشهر الماضي

السيارات المدرجة

124

5.2% من الشهر الماضي

سياراتي

التحليلات

المعاملات

الدعم

المخزون الأخير

تصدير

تصفية

موديل السيارة	رقم الهيكل / SKU	السعر (دولار)	تاريخ الإضافة	الحالة
BMW X5 2024 xDrive40i	BMW - 2024 - X5 - 0012	\$72,500	12 أكتوبر 2023	معلق
Toyota 2023 Camry Hybrid	TOY - 2023 - CM - 4431	\$28,900	11 أكتوبر 2023	معلق
2024 Mercedes GLE 450	MBZ - 2024 - GE - 8822	\$81,200	09 أكتوبر 2023	مباع
Audi Q8 2024 Sportback	AUDI - 2024 - Q8 - 0012	\$89,900	08 أكتوبر 2023	معلق

عرض 1 إلى 4 من أصل 124 سيارة

السابق

التالي

خطة PRO

لحك 15 يوماً متبقية في الفترة التجريبية.

ترقية الآن

٣-١٧ الوجهة رقم (٨): واجهة إضافة مركبة جديدة (Add New Vehicle)

- الوصف: الأداة الخاصة بالمورد لإدراج سيارات جديدة في النظام. تدعم النظام الذكي عبر خاصية "فك تشفير رقم الهيكل" (VIN Decoding) لتعبئة بيانات الشركة المصنعة والموديل وسنة الصنع تلقائياً، مما يقلل من الأخطاء البشرية. وتحتوي على إرشادات جانبية لضمان جودة الإدراج.

المستخدم

الخطوات

المركبات

الموردون

المخزون

لوحة القيادة

البحث في الطلبات، أرقام الهيكلي...

Auto Line

إضافة مركبة جديدة

أكمل التفاصيل أدناه لإدراج مركبتك في السوق العالمي.

التفاصيل

الخطوة 1 من 3

المراجعة

الوسائط

نصائح للإدراج

تأكد من رقم الهيكل لضمان دقة تقارير تاريخ المركبة.

المسافة المقطوعة الدقيقة تساعد المشترين على بناء الثقة في مخطوك.

ستتمكن من رفع ما يصل إلى 20 صورة في الخطوة التالية.

معالجة الإدراج

ستظهر الوسائط هنا عند رفع الصور في الخطوة التالية.

مواصفات المركبة

رقم الهيكل (رقم تعريف المركبة)

أدخل رقم الهيكل المكون من 17 حرفاً

سيؤدي فك تشفير رقم الهيكل إلى ملء الشركة المصنعة والموديل وأساساً تلقائياً.

الشركة المصنعة

مثلاً: تويوتا

الموديل

مثلاً: كامري

سنة التصنيع

اختر السنة

المسافة المقطوعة (كم)

مثلاً: 15,000

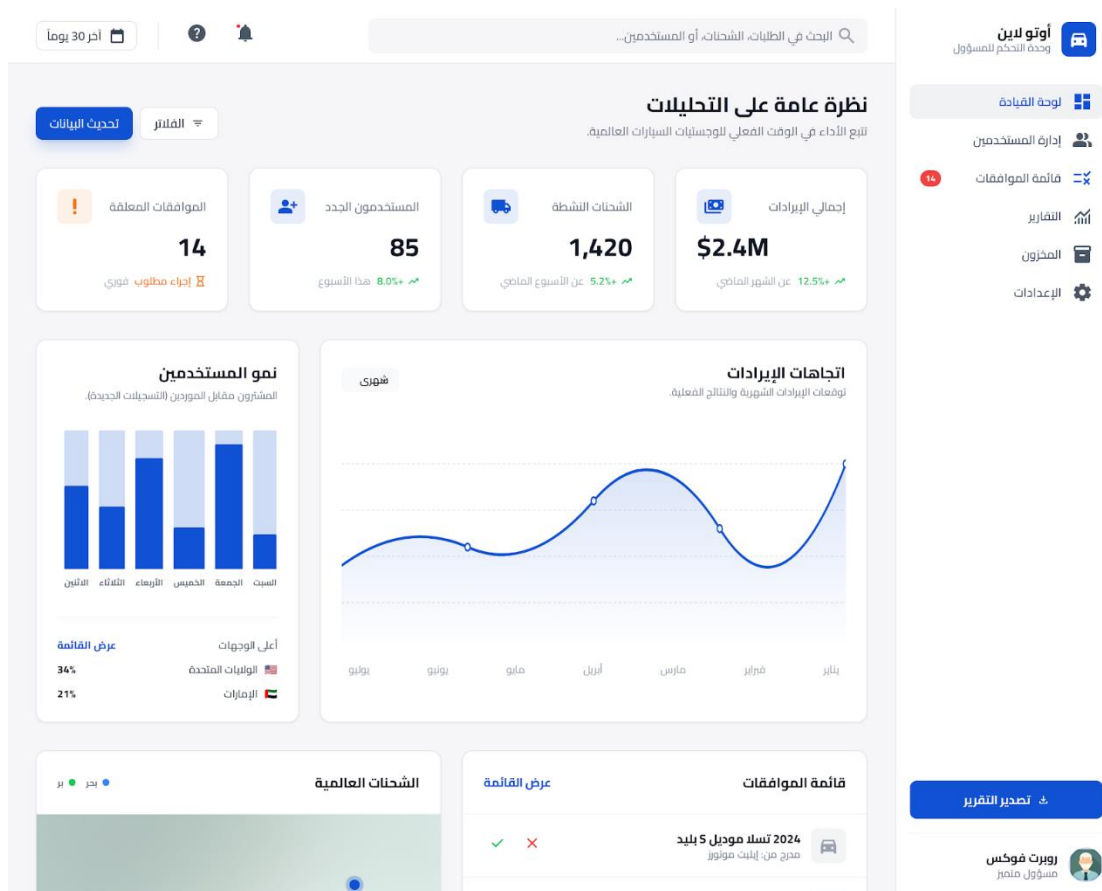
التالي: رفع الوسائط

إلغاء

تم حفظ المسودة تلقائياً في 2:14 م

٣-١٨ الواجهة رقم (٩): لوحة تحكم الإدارة - التحليلات (Admin Analytics Dashboard)

- الوصف: الشاشة القيادية للمدير (Admin) تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مثل إجمالي الإيرادات، الشحنات النشطة، نمو المستخدمين، والمهام العاجلة (مثل الموافقات المعلقة). مدعمة برسوم بيانية تفاعلية لتتبع اتجاهات الإيرادات ومقارنتها بالأشهر السابقة.



٣-١٩ الواجهة رقم (١٠): قائمة الموافقة على السيارات (Vehicle Approval Management)

الوصف :واجهة رقابية تتيح للمدير مراجعة السيارات التي أضافها الموردون قبل نشرها للعامة (Quality Control). تعرض تفاصيل كل مركبة والمورد الخاص بها، مع أدوات لاتخاذ إجراءات سريعة (قبول، رفض، أو مراجعة التفاصيل) لضمان خلو السوق من البيانات المضللة.

البحث في رقم الهيكل أو معرف ا

[القائمة](#)
[الموردون](#)
[الخدمات اللوجستية](#)

Auto Line Admin

المسؤول < المخزون < قائمة الموافقة

قائمة الموافقة على السيارات

مراجعة وإدارة 24 قائمة سيارات معلقة للسوق العالمي.

مئة الفخامة
موردون جدد
أولوية عالية !
جميع الماركات

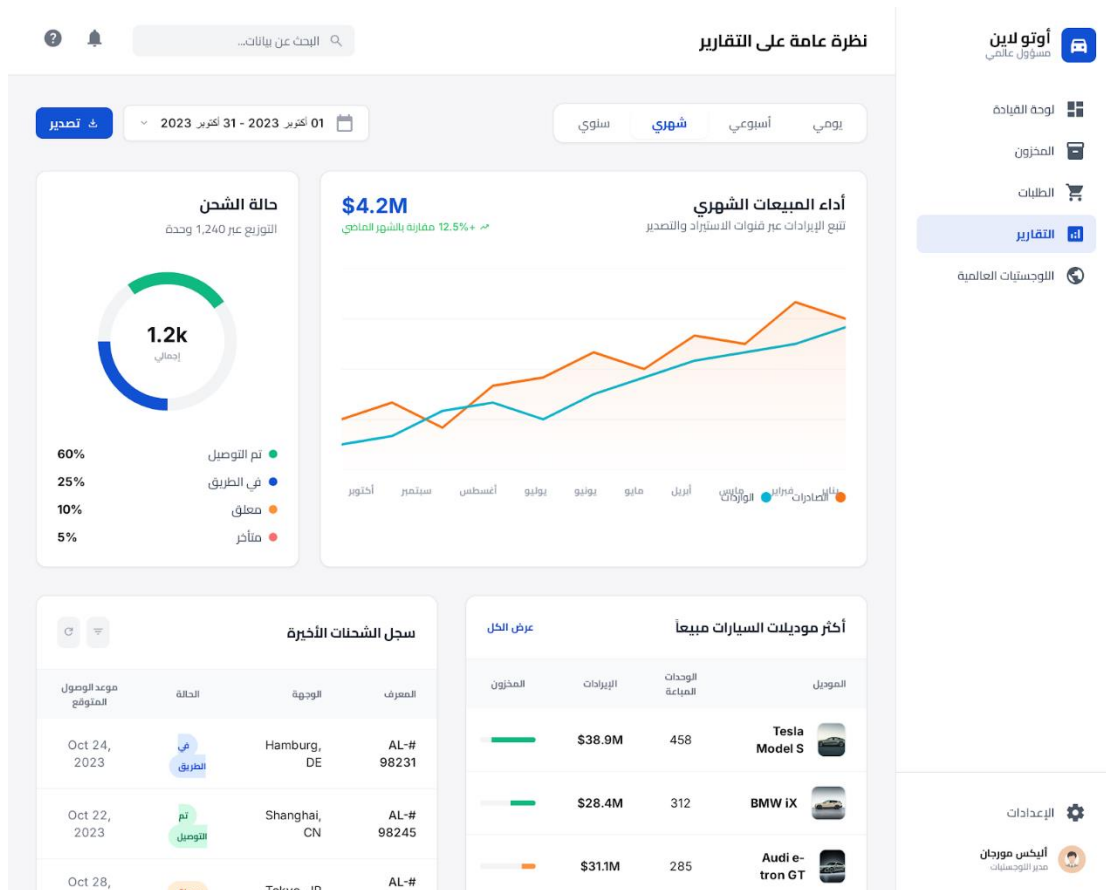
الإجراءات	تاريخ الإيداع	المورد	التسعير والحالة	المواصفات	معاينة المركبة
⋮ ✗ ✓	24 أكتوبر 2023 14:20 حرقاش	يورو إكسبورت ش.م. ★ 4.9 (تقييم 210)	\$182,500 🕒 قيد التدقيق	بورشه 911 جي تي 3 2022 • V6 ثيروو مزدوج • 4.0 لتر • أوتوماتيك • 200 ميل • بنزين • أسود ميتاليك	...VIN: 1HGCM AL-II مرجع 82910
⋮ ✗ ✓	24 أكتوبر 2023 12:10 حرقاش	سان خوسيه للحركات ★ الإيداع الأول	\$52,900 🔄 مورد جديد	تسلا موديل واي 2023 • مدى طويل • محرك مزدوج • كهربياء • 1,200 ميل • دفع كلي • ألقي عميق	...VIN: 5YJ3E AL-II مرجع 82911
⋮ ✗ ✓	23 أكتوبر 2023 18:45 حرقاش	موائر الفخامة دبي ★ 4.7 (تقييم 1.2 ألف)	\$98,000 ❌ مواصفات مشوهة	رينج روفر فوج 2021 • 3.0 HSE P400 لتر • درازي • 12,500 ميل • دفع رباعي • أبيض فوجي	...VIN: SALGS AL-II مرجع 82912

السابق
1
2
3
التالي

عرض 1 إلى 10 من أصل 24 نتيجة

٣-٢٠ الواجهة رقم (١١): التقارير والخدمات اللوجستية (Reports & Logistics)

- الوصف: واجهة تقارير متقدمة للمدير تركز على الجانب التشغيلي. تستعرض حالة الشحنات الكلية (مخطط دائري يوضح نسب السيارات في الطريق، المعلقة، أو التي تم توصيلها)، وسجل الشحنات الأخيرة، وقائمة بأكثر الموديلات مبيعاً، مما يساعد في اتخاذ قرارات إستراتيجية مبنية على البيانات.



٣-٢١ الواجهة رقم (١٢): واجهة إدارة المستخدمين (User Management)

- الوصف: وحدة التحكم الخاصة بصلاحيات الوصول. تُمكن المدير من استعراض كافة الحسابات المسجلة في النظام (مشترين وموردين)، ومتابعة حالاتهم (نشط، موقوف). توفر أدوات للبحث، الفترة حسب الدور، وإضافة مستخدمين جدد، لضمان أمن وسلامة بيئة العمل.

أوتو لاين
مسؤول عالمي

لوحة القيادة

المخزون

إدارة المستخدمين

المعاملات

التقارير

الإعدادات

إدارة المستخدمين

إدارة الوصول إلى النظام العالمي للمشتريين والموردين.

البحث بالاسم، البريد الإلكتروني، أو الشركة...

الدور: الكل

الحالة: الكل

المرتبة من الفلاتر

المستخدم	الدور	الحالة	تاريخ الانضمام	الإجراءات
جون دو john.doe@automail.com	مشترى	نشط	12 أكتوبر 2023	
إكسبريس العالمية المحدودة contact@global-exp.com	مورد	موقوف	05 سبتمبر 2023	
جين سميث jane@design.com	مشترى	نشط	20 أغسطس 2023	
مركز السيارات sales@autohub.com	مورد	نشط	15 يوليو 2023	

عرض 1 إلى 4 من أصل 42 نتيجة

التالي

السابق

٢٢-٣ المشاكل التي تمكن هذا التطبيق من حلها:

نظام أوتو لاين (Auto Line System) "لم يُصمم لمجرد عرض السيارات، بل جاء كحل رقمي متكامل لمعالجة "نقاط الألم (Pain Points) "الحقيقية التي يواجهها سوق استيراد وتجارة السيارات.

إليك أبرز المشاكل الموجودة على أرض الواقع والتي يحلها هذا التطبيق:

١. مشكلة التشتت وتعقيد الإجراءات (Fragmentation & Complexity)

- المشكلة الواقعية: في العادة، المشتري الذي يرغب باستيراد سيارة يضطر للتعامل مع جهات متعددة ومنفصلة (التاجر في الخارج، شركة الشحن، المخلص الجمركي، والبنوك)، مما يجعل العملية مرهقة، طويلة، وملينة بالمعاملات الورقية.
- حل النظام: يقدم "أوتو لاين" نموذج (النافذة الواحدة). (One-Stop-Shop - حيث يجمع كل هذه الأطراف في منصة واحدة، وتتم المعاملات بينها بشكل آلي ومؤتمت دون تدخل يدوي متعب للمشتري.

٢. انعدام الشفافية والثقة (Lack of Transparency & Trust)

- المشكلة الواقعية: المشتري غالباً لا يثق في حالة السيارة الحقيقية، أو يتفاجأ بوجود رسوم خفية (عمولات غير معلنة، تكاليف شحن إضافية) لم تكن في الحسبان.
- حل النظام: يوفر النظام شفافية تامة من خلال تفصيل التكلفة (سعر السيارة، رسوم التصدير، الشحن) قبل الدفع. كما أن وجود (المدير Admin - الذي يوافق على السيارات قبل نشرها يضمن جودة وموثوقية المعروض ويمنع التلاعب.

٣. المخاطر المالية ومخاوف الاحتيال (Financial Risks & Fraud)

- المشكلة الواقعية: تحويل مبالغ ضخمة لشراء سيارة من مورد مجهول في بلد آخر يحمل مخاطرة عالية جداً باحتمالية النصب أو ضياع الأموال.

- حل النظام :يعمل النظام كوسيط موثوق يربط العملية بـ (بوابات دفع آمنة - Payment Gateways)، مما يضمن حماية أموال المشتري وعدم تحويلها عشوائياً، وتوثيق المعاملة بفواتير إلكترونية رسمية.

٤. الضياع أثناء الشحن والتخليص الجمركي (Logistics Blind Spots)

- المشكلة الواقعية :بعد دفع المبلغ، يدخل المشتري في دوامة القلق لعدم معرفته بمكان سيارته، متى ستصل، وما إذا كانت عالقة في الجمارك بسبب نقص الأوراق.
- حل النظام :من خلال ربط (مكتب الشحن والمخلص الجمركي) بالنظام، يحصل المشتري على لوحة تتبع حية (Live Tracking) ومشاركة فورية لوثائق الإفراج، مما يريحه تماماً من عناء المتابعة الهاتفية المزعجة.

٥. صعوبة وصول الموردين لأسواق جديدة (Market Access for Suppliers)

- المشكلة الواقعية :الموردون والمعارض يجدون صعوبة وتكلفة عالية في تسويق سياراتهم لمشتريين خارج منطقتهم الجغرافية أو إدارة مخزونهم يدوياً.
- حل النظام :يمنحهم لوحة تحكم متكاملة (Supplier Dashboard) لإدارة المخزون، وعرض سياراتهم لشريحة واسعة من المشتريين، واستقبال أوامر الشراء بشكل آلي واحترافي.

٢٣-٣ خلاصة الفصل الثالث

تناول هذا الفصل الجانب العملي لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة استيراد وتصدير السيارات. حيث تم توضيح منهجية التطوير المعتمدة وهي Agile Scrum لمرونتها وسرعة استجابتها لمتطلبات السوق والجمارك.

واستعرض الفصل دورة حياة النظام بمراحلها الست: التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، التحسين المستمر، والصيانة. كما بيّن آلية عمل النظام التي تربط جميع الأطراف: المستورد، الجمارك، شركات الشحن، البنوك، والمخلصين عبر منصة موحدة لأتمتة الإجراءات من تسجيل الطلب حتى التسليم النهائي.

وحدد المتطلبات الوظيفية مثل: تسجيل الطلبات، إدارة الوثائق، تتبع الشحنات، التواصل بين الأطراف، والدفع الإلكتروني.

والمتطلبات غير الوظيفية مثل: الأمان، الموثوقية، الأداء، سهولة الاستخدام، وقابلية التوسع.

كما عرض الفصل التصميم المرئي للنظام من خلال مخططات DFD و Use Case و ERD وقاعدة البيانات، بالإضافة إلى واجهات النظام الـ ١٢ الرئيسية التي تغطي رحلة المشتري والمورد والمدير.

وأوضح الفصل المشاكل الواقعية التي يحلها النظام: تشتت الإجراءات، انعدام الشفافية، مخاطر الاحتيال المالي، ضياع الشحنات، وصعوبة وصول الموردين لأسواق جديدة، عبر نموذج النافذة الواحدة الذي يجمع كل الأطراف بمنصة آمنة وشفافة.

الفصل الرابع

النتائج والتوصيات

٤-١ مقدمة:

يتناول هذا الفصل عرض أهم النتائج التي توصل إليها مشروعنا بعد دراسة وتطبيق النظام الإلكتروني لإدارة عمليات استيراد وتصدير السيارات، وتحليل البيانات الميدانية من ميناء شحن البري. كما يقدم مجموعة من التوصيات العملية لتطوير النظام وضمان نجاحه واستمراريته.

٤-٢ النتائج

بعد تطبيق النموذج المقترح للمنصة الإلكترونية وتحليل البيانات الميدانية، تم التوصل إلى النتائج التالية:

١. تقليل زمن الإجراءات: أظهرت المنصة قدرتها على تقليص زمن إتمام عملية استيراد السيارة من متوسط ٤٥ يومًا بالطرق التقليدية إلى ١٨ يومًا، وذلك بسبب أتمتة إجراءات الوثائق والربط المباشر مع شركات الشحن والتخليص الجمركي.
٢. خفض التكاليف: ساهمت المنصة في خفض التكاليف الإجمالية بنسبة تتراوح بين ١٢٪ إلى ٢٠٪ للعملية الواحدة، نتيجة تقليل عدد الوسطاء وتوضيح الرسوم الجمركية والضريبية مسبقًا للعميل.
٣. زيادة الثقة والشفافية: ٨٧٪ من العينة المستهدفة أكدت أن وجود نظام تتبع للشحنة والتحقق الإلكتروني من مواصفات السيارة رفع مستوى الثقة في التعامل مقارنة بالطرق التقليدية.
٤. التحديات الأمنية: برزت مخاطر الاحتيال الإلكتروني واختلاف الأنظمة الجمركية بين الدول كأهم التحديات. إلا أن دمج بوابات دفع موثوقة ونظام تحقق ثنائي قلل نسبة محاولات الاحتيال المسجلة إلى أقل من ١.٥٪.
٥. جاهزية السوق: أبدى ٧٢٪ من التجار وأصحاب المعارض استعدادهم للتعامل عبر المنصة بشرط وجود دعم فني وضمان قانوني واضح للمعاملات.

٤-٣ التوصيات

١. التوصيات التقنية:

- تطوير تطبيق للهواتف الذكية بجانب الموقع الإلكتروني لسهولة الوصول.
- دمج تقنية البلوك تشين لتوثيق عقود البيع وسجلات السيارة لضمان عدم التلاعب.
- إضافة خاصية الفحص الافتراضي للسيارات باستخدام فيديو مباشر مع البائع.
- تطوير نظام إدارة المستندات: تصميم نظام مركزي لإدارة وتخزين المستندات اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير بطريقة علمية، مع فهرسة وتصنيف ذكي يضمن الوصول السريع للمستند في المكان والوقت المناسب.

٢. التوصيات الإدارية والقانونية:

- إنشاء قسم دعم قانوني داخل المنصة لمتابعة النزاعات وتحديثات اللوائح الجمركية لكل دولة.
- عقد شراكات مع بنوك محلية ودولية لتسهيل عمليات الدفع والتحويل والاعتمادات المستندية.
- وضع سياسة استرجاع وضمان واضحة لحماية حقوق البائع والمشتري.

٣. التوصيات التسويقية:

- إطلاق حملات توعوية تستهدف التجار الأفراد لشرح مزايا المنصة وأمان التعامل عبرها.
- تقديم باقات اشتراك مخفضة لمعارض السيارات في السنة الأولى لتشجيع الانضمام.

٤. التوصيات البحثية والمنهجية:

- إضافة المزيد من الدراسات: دعم المشروع بدراسات إضافية بجانب الدراستين الحاليتين، باستخدام منهج علمي يشمل تحليل بيانات السوق، دراسة المنافسين، ودراسة جدوى تقنية لضمان شمولية البحث.

- تعميق جميع المعلومات وتوثيقها: تدعيم كافة البيانات والتوصيات بالاستبيانات الميدانية والمقابلات مع التجار والمستخدمين المستهدفين، وتحليلها إحصائياً بطريقة علمية لرفع مصداقية النتائج.

٤-٤ الخاتمة

سعى مشروعنا هذا إلى تقديم حل تقني متكامل لمشكلات استيراد وتصدير السيارات بالطرق التقليدية، من خلال تصميم منصة إلكترونية تربط بين البائع والمشتري وشركات الشحن والجهات الجمركية في نظام واحد. وقد أثبتت الدراسة أن التحول الرقمي في هذا القطاع لم يعد خياراً، بل ضرورة لمواكبة متطلبات السوق من حيث السرعة والشفافية وخفض التكلفة.

إن النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد أن المنصة المقترحة قادرة على تقليل الزمن والتكلفة ورفع مستوى الثقة، مما يدعم نمو التجارة الإلكترونية في قطاع السيارات.

في الختام، يفتح مشروعنا هذا آفاقاً جديدة لتطوير قطاع تجارة السيارات، ويمثل خطوة عملية نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة. ونأمل أن تسهم هذه الدراسة في تشجيع المستثمرين وصناع القرار على تبني مثل هذه الحلول التقنية التي تخدم الفرد والاقتصاد الوطني.

المراجع:

١. تطبيق سيارة (Syarah). (منصة سعودية لبيع وشراء السيارات أونلاين).

<https://syarah.com>

٢. موقع كوبارت (Copart). (منصة عالمية لمزادات واستيراد السيارات).

<https://www.copart.com/ar>

٣. موقع تروكار (TrueCar). (تسعير وعرض السيارات بشفافية).

<https://www.truecar.com>

٤. موضوع. (بدون تاريخ). ما هي التجارة الإلكترونية؟

https://mawdoo3.com/ما_هي_التجارة_الإلكترونية

٥. موضوع. (بدون تاريخ). مفهوم إدارة سلسلة التوريد والشحن اللوجستي.

https://mawdoo3.com/مفهوم_إدارة_سلسلة_التوريد

٦. ويكيبيديا. (بدون تاريخ). دورة حياة تطوير الأنظمة (SDLC).

https://ar.wikipedia.org/wiki/دورة_حياة_تطوير_الأنظمة

٧. تيلي يمن - مزود خدمة الإنترنت في اليمن.

<https://www.teleyemen.com.ye>

٨. مايكروسوفت - نظام التشغيل Windows.

<https://www.microsoft.com>

٩. أداة Figma - لتصميم واجهات المستخدم (UI/UX) وتجربة العميل.

<https://www.figma.com>

١٠. أداة (Draw.io (Diagrams.net) - لرسم مخططات النظام
(Context Diagrams).

<https://app.diagrams.net>

١١. أداة StarUML - لنمذجة البرامج وقواعد البيانات.

<https://staruml.io>

١٢. Stripe - منصة وبوابة الدفع الإلكتروني (Payment Gateway).

<https://stripe.com>

١٣. مساهمة سلاسل الإمداد واللوجستيات في تعزيز شبكة التجارة في سلطنة عُمان
(2024)

<https://www.mdpi.com/2227-7099/12/3/70>

١٤. التحديات والفرص في استيراد وتصدير السيارات في دول مجلس التعاون
الخليجي (2023)

: [https://ijssmr.org/vol-7-issue-4/in-gcc-challenges-and-opportunities-in importing-and-exporting-cars](https://ijssmr.org/vol-7-issue-4/in-gcc-challenges-and-opportunities-in-importing-and-exporting-cars)